Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

ATAT:

“ Planar Array Antennas and Antenna Measurements ”

Curso 2025-2026

Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	**José María de Gregorio Estúñiga**
Nombre y apellidos alumno	**Octavio Martín Galán**
Nombre y apellidos alumno	**Sofía Nieto Botija**

Índice

1. Introducción y Objetivos de la Práctica 6

2. Antenas tipo Phased Array 6

2.1. Cálculos teóricos 6

2.2. Implementación con MATLAB 7

2.3. Análisis con MATLAB 11

2.3.1. Caso de fallo 11

2.3.2. Distribuciones no uniformes 14

2.3.3. Apuntamiento del Lóbulo Principal 19

3. Medidas de la antena 25

3.1. Reconstrucción de Fuente 25

3.1.1. Array con excitación uniforme 26

3.1.2. Array con fallo de elementos 29

3.1.3. Array con distribución no uniforme 33

3.1.4. Array con desapuntamiento del lóbulo principal 35

3.1.5. Array lineal de doble parche apilado 40

3.1.6. Doble Reflector Cassegrain 42

4. Conclusiones 45

Apéndices 46

Apéndice A 46

Apéndice B 53

Lista de Figuras

Figura 1 – Factor de array del array plano cuadrado con apuntamiento a broadside. 8
Figura 2 – Diagrama de radiación del elemento radiante. 9
Figura 3 – Diagrama de radiación total del array plano cuadrado apuntando a broadside. 9
Figura 4 – Corte del diagrama de radiación en el plano Phi=0°. 10
Figura 5 – Corte del diagrama de radiación en el plano Phi=90°. 11
Figura 6 – Excitaciones de cada elemento del array con dos elementos radiantes en fallo: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 12
Figura 7 – Diagrama de radiación para el caso con fallo de 2 elementos del array. 13
Figura 8 - Excitaciones de cada elemento del array con dos filas del array en fallo: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase 14
Figura 9 – Diagrama de radiación para el caso con fallo de 2 filas del array. 14
Figura 10 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución triangular: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 15
Figura 11 – Diagrama de radiación del array con distribución triangular en amplitud. 16
Figura 12 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución binomial: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 17
Figura 13 – Diagrama de radiación del array con distribución binomial en amplitud. 17
Figura 14 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución de Taylor (-25 dB): a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 18
Figura 15 - Diagrama de radiación del array con distribución de Taylor (-25 dB) en amplitud. 19
Figura 16 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 0°$:a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 20
Figura 17 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$. 21
Figura 18 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 90°$:a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 22
Figura 19 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$. 22
Figura 20 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 45°$: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase. 23
Figura 21 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$. 24
Figura 22 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con excitación uniforme: a) Componente en X; b) Componente en Y. 27
Figura 23 – Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con excitación uniforme: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 27
Figura 24 - Distribución de fase de las componentes X e Y del array con excitación uniforme: a) Componente en X; b) Componente en Y. 28
Figura 25 – Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con excitación uniforme: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 28
Figura 26 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con fallo en dos elementos: a) Componente en X; b) Componente en Y. 29
Figura 27 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con fallo en dos elementos: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 30
Figura 28 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con fallo en dos elementos: a) Componente en X; b) Componente en Y. 30
Figura 29 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con fallo en dos elementos: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 31

Figura 30 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con fallo en dos filas: a) Componente en X; b) Componente en Y. 31
Figura 31 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con fallo en dos filas: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 32
Figura 32 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con fallo en dos filas: a) Componente en X; b) Componente en Y. 32
Figura 33 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con fallo en dos filas: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 33
Figura 34 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con excitación triangular: a) Componente en X; b) Componente en Y. 33
Figura 35 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con excitación triangular: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 34
Figura 36 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con excitación triangular: a) Componente en X; b) Componente en Y. 34
Figura 37 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con excitación triangular: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 35
Figura 38 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 35
Figura 39 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 36
Figura 40 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 36
Figura 41 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 37
Figura 42 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 37
Figura 43 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 37
Figura 44 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 38
Figura 45 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 38
Figura 46 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 39
Figura 47 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 39
Figura 48 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Componente en X; b) Componente en Y. 40
Figura 49 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica. 40
Figura 50 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array lineal de doble parche apilado: a) Componente en X; b) Componente en Y. 41
Figura 51 - Zoom de la distribución de amplitud reconstruida del array lineal de doble parche apilado. 41
Figura 52 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array lineal de doble parche apilado: a) Componente en X; b) Componente en Y. 42
Figura 53 - Zoom de la distribución de fase reconstruida del array lineal de doble parche apilado. 42

Figura 54 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del doble reflector Cassegrain: a) Componente en X; b) Componente en Y. 43
Figura 55 - Zoom de la distribución de amplitud reconstruida del doble reflector Cassegrain. 43
Figura 56 - Distribución de fases de las componentes X e Y del doble reflector Cassegrain: a) Componente en X; b) Componente en Y. 44

1. Introducción y Objetivos de la Práctica

Las antenas *phased arrays* constituyen una de las arquitecturas más versátiles y ampliamente utilizadas en los sistemas de radiocomunicaciones modernos, debido a su capacidad para controlar electrónicamente el diagrama de radiación mediante la excitación en amplitud y fase de sus elementos radiantes. En este contexto, el análisis de arrays planares permite comprender la relación existente entre la geometría del array, la distribución de excitaciones y los principales parámetros del diagrama de radiación, tales como la directividad, el ancho de haz y el nivel de lóbulos secundarios. Esta práctica se enmarca dentro del estudio avanzado de antenas, abordando tanto el análisis teórico como la implementación numérica de *phased arrays* mediante herramientas de cálculo propias desarrolladas en MATLAB.

El objetivo principal de la práctica es el desarrollo de un programa en MATLAB capaz de calcular el diagrama de radiación de un array planar en coordenadas u-v, incorporando tanto el factor de array como el diagrama de radiación del elemento radiante, y permitiendo el análisis de distintos escenarios de excitación. Asimismo, se pretende estudiar el efecto de modificaciones en la distribución de amplitud y fase, como el apuntamiento del haz, la aplicación de distribuciones no uniformes o la simulación de fallos de elementos. Finalmente, los resultados obtenidos se emplean como base para la aplicación de la técnica de reconstrucción de fuente, cuyo objetivo es estimar la distribución de campo en la apertura de la antena a partir de su diagrama de radiación, estableciendo una conexión directa entre el comportamiento en campo lejano y las fuentes electromagnéticas que lo generan.

2. Antenas tipo Phased Array

2.1. Cálculos teóricos

Para comenzar, se ha abordado el dimensionado teórico de un *phased array* cuadrado, diseñado para operar a la frecuencia central, $f_0 = 30\ GHz$. El sistema se considera en configuración broadside, de modo que el máximo del diagrama de radiación se orienta en la dirección normal al plano del array. Además, el diseño se plantea con el objetivo de alcanzar una directividad máxima en broadside de $D_0 = 25\ dBi$.

Se asume una excitación uniforme en amplitud y fase de todos los elementos radiantes, así como un espaciado entre elementos de media longitud de onda, $d = \frac{\lambda}{2}$, lo que garantiza la ausencia de lóbulos de difracción en la región visible.

A partir de la frecuencia central, la longitud de onda en espacio libre se calcula como $\lambda = \frac{c}{f_0} = 0{,}01\ m$. Para un array planar uniforme operando en broadside, la directividad puede aproximarse mediante el modelo de apertura equivalente, que relaciona la directividad con el área física del sistema radiador según:

$$D_0 = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot\ A_{ap} \cdot \varepsilon_a$$

Donde ε_a es la eficiencia de la apertura, que para este caso se ha asumido a 1, y A_{ap} representa el área del array. A partir de esta expresión se obtiene que el área necesaria para cumplir la directividad especificada es:

$$A_{ap} = \frac{\lambda^2}{4\pi D_0} = \frac{0.01^2}{4\pi \cdot 10^{25/10}} = 0.0025\, m^2$$

y, dado que la geometría considerada es cuadrada, se determina el lado del array como $L = \sqrt{A_{ap}} = 0.0502\, m = 50.2\, mm$.

Una vez conocido el tamaño físico del sistema para cumplir con la directividad, el número de elementos radiantes se determina a partir del espaciado entre elementos:

$$d = \frac{\lambda}{2} = 5\, mm$$

De este modo, el número de elementos por cada dimensión del array se estima como:

$$N = \left\lceil \frac{L}{d} \right\rceil = 11\, elementos\ por\ lado$$

resultando un número total de elementos:

$$N_{\text{total}} = N^2 = 121\, elementos$$

Con el tamaño y el número de elementos definidos, se puede estimar el ancho de haz a - 3 dB en los planos principales E y H. Para un array planar con excitación uniforme, el diagrama de radiación puede aproximarse al de una apertura rectangular uniforme, obteniéndose el siguiente valor aproximado para el ancho de haz:

$$BW_{plano-E}\,[rad] = BW_{\phi=90°} \approx \frac{0.88\lambda_0}{L_y} = 0.16\, rad \rightarrow BW_{plano-E}\,[°] = 9.17°$$

$$BW_{plano-H}\,[rad] = BW_{\phi=0°} \approx \frac{0.88\lambda_0}{L_x} = 0.16\, rad \rightarrow BW_{plano-H}\,[°] = 9.17°$$

Para una excitación uniforme en amplitud, el nivel del primer lóbulo secundario del diagrama de radiación se sitúa aproximadamente en:

$$SLL = -13.3\, dB$$

respecto al máximo del lóbulo principal. Para distribuciones no uniformes (triangular, binomial, etc), el nivel de lóbulos secundarios esperado es menor.

2.2. Implementación con MATLAB

Tras conocer las dimensiones del array a implementar (11 elementos por lado y una separación entre elementos de $\lambda_0/2$), se ha generado un código en MATLAB para calcular el diagrama de radiación de la antena. Además, este programa permite introducir la dirección de apuntamiento que se desee (cambiando por lo tanto la distribución de fase de cada elemento radiante), y también, se puede variar la distribución de alimentación de amplitud de los elementos radiantes entre una distribución triangular, o una distribución binomial.

En este apartado se presenta a nivel teórico los fundamentos en los que se basa el código realizado, así como los resultados obtenidos. Sin embargo, el código en concreto se muestra en el Apéndice A.

El código programado, representa el diagrama de radiación en 2D utilizando el sistema de coordenadas u-v. Este sistema de coordenadas se relaciona con el sistema esférico de la siguiente forma:

$$u = \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

$$v = \sin(\theta)\sin(\varphi)$$

Donde, la región valida es la que se encuentra dentro del círculo $u^2 + v^2 \leq 1$.

Asimismo, el diagrama de radiación genérico de un array donde todos los elementos radiantes son idénticos viene dado por la multiplicación del diagrama de radiación del elemento radiante por el factor de array:

$$\vec{E}_a(u,v) = \vec{E}_e(u,v)F_a(u,v),$$

siendo $\vec{E}_e(u,v)$ el diagrama de radiación de los elementos radiantes y $F_a(u,v)$ el factor de array.

El factor de array viene determinado exclusivamente por la posición de cada uno de los elementos que conforman el array, así como la excitación aplicada a cada uno de ellos. La expresión del factor de array, para un array plano rectangular, es la siguiente:

$$F_a(u,v) = \sum_{\substack{n=0\ldots(N-1)\\ m=0\ldots(M-1)}} a_{n,m} e^{j(n\psi_x + m\psi_y)}$$

Donde $a_{n,m}$ es la excitación en amplitud de cada elemento radiante, y las fases en x e y de cada elemento viene determinado por:

$$\psi_x = k_0 d_x u + \alpha_x$$

$$\psi_y = k_0 d_y v + \alpha_y$$

Siendo α_x y α_y los desfases progresivos que permiten realizar los desapuntamientos del haz principal en cualquier dirección.

La Figura 1, muestra el factor de array resultante del array plano cuadrado apuntando a broadside (dirección normal a la superficie del array).

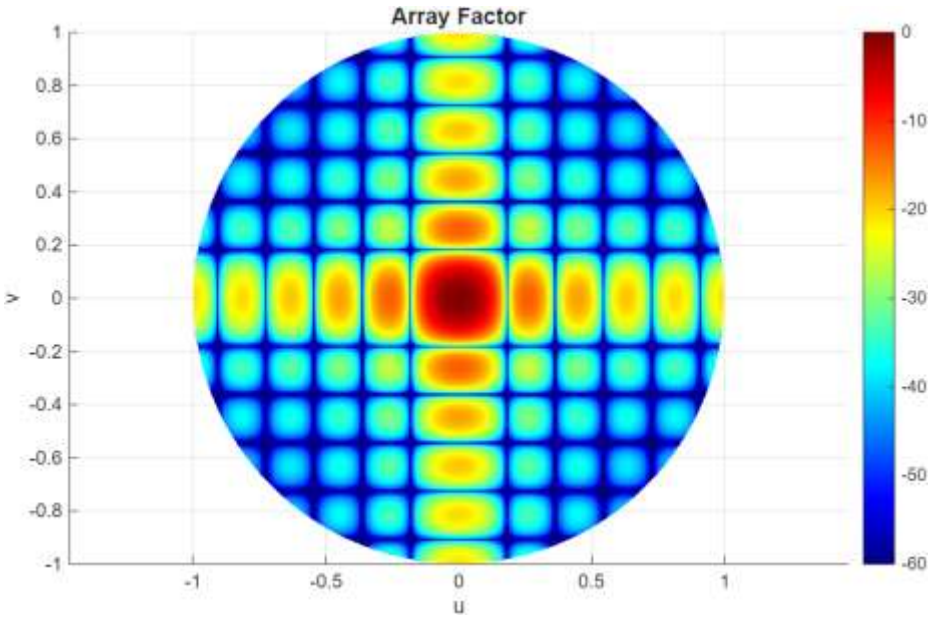


Figura 1 – Factor de array del array plano cuadrado con apuntamiento a broadside.

Como se ha comentado previamente, el diagrama de radiación total también depende del diagrama de radiación del elemento radiante. En este caso, se ha supuesto un elemento radiante en el plano X-Y con un diagrama de radiación de:

$$E_0 = \cos^2(\theta), \qquad 0 \leq \theta \leq \pi/2$$

Y realizando la transformación al sistema de coordenadas u-v, el diagrama de radiación del elemento radiante es:

$$E_0 = 1 - u^2 - v^2, \qquad u^2 + v^2 \leq 1$$

En la Figura 2, se muestra la representación del diagrama de radiación del elemento radiante en el sistema de coordenadas u-v.

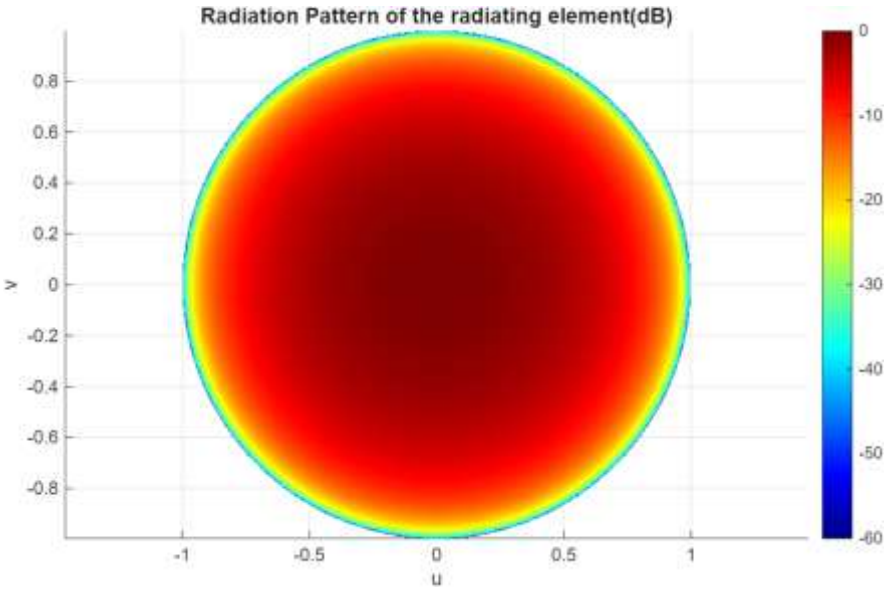


Figura 2 – Diagrama de radiación del elemento radiante.

Por lo tanto, a partir de la multiplicación entre el factor de array y el diagrama de radiación del elemento radiante, se obtiene el diagrama de radiación del array. La Figura 3 muestra dicho diagrama de radiación del array cuadrado apuntando en la dirección de broadside.

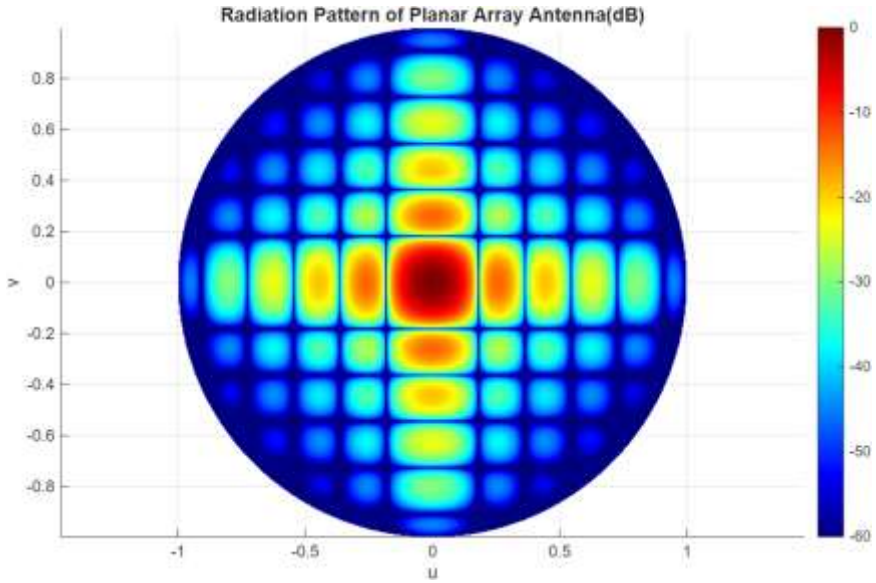


Figura 3 – Diagrama de radiación total del array plano cuadrado apuntando a broadside.

Adicionalmente, se han representado los cortes del diagrama de radiación en los planos $\varphi = 0°$ y $\varphi = 90°$. Teniendo en cuenta la relación entre los sistemas de coordenadas u-v y el esférico:

$$u = \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

$$v = \sin(\theta)\sin(\varphi)$$

El plano $\varphi = 0°$, se corresponde con los siguientes valores de u y v:

$$u = \sin(\theta)$$

$$v = 0$$

Y el plano $\varphi = 90°$, se corresponde con los siguientes valores de u y v:

$$u = 0$$

$$v = \sin(\theta)$$

En la Figura 4 y la Figura 5, se muestran los cortes del diagrama de radiación en los planos $\varphi = 0°$ y $\varphi = 90°$ respectivamente. Al tratarse de un array cuadrado, y puesto que el diagrama de radiación del elemento radiante cuenta con simetría de revolución, se puede observar que en ambos cortes el diagrama de radiación resultante es idéntico. En ambos casos, se muestra que el nivel de lóbulos secundarios (SLL) es de -13.6 dB. Este SLL es ligeramente inferior al valor teórico esperado (-13.3 dB), debido al diagrama de radiación del elemento radiante que hace que dicho nivel de lóbulos secundarios baje ligeramente.

A su vez, se puede observar que el ancho de haz a -3 dB es el mismo en ambos planos y el valor es:

$$BW_{\phi=90°} = BW_{\phi=0°} = 2 \cdot 4.58° = 9.16°$$

Este valor medido (9.16°) coincide perfectamente con el valor teórico esperado (9.17°), ya que hay que tener en cuenta que el paso de resolución del diagrama de radiación del corte hace que la medida no se haya realizado exactamente en -3 dB.

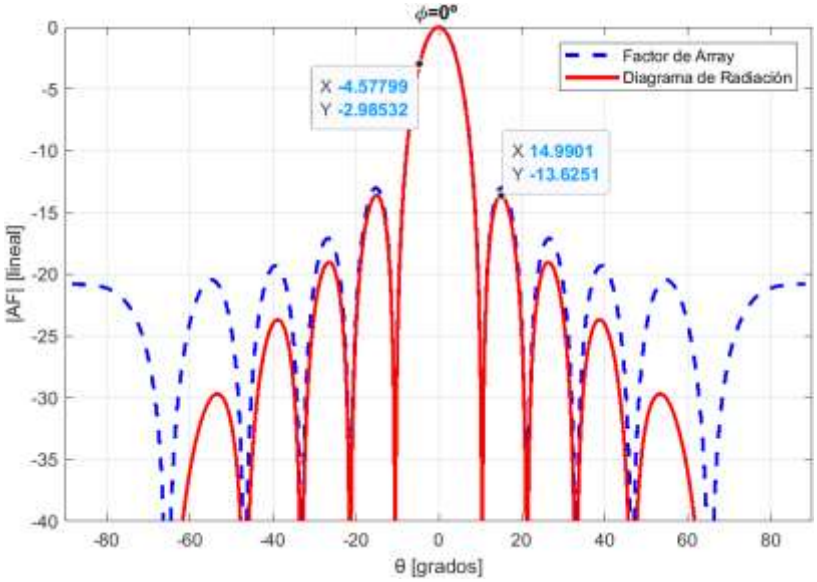


Figura 4 – Corte del diagrama de radiación en el plano Phi=0°.

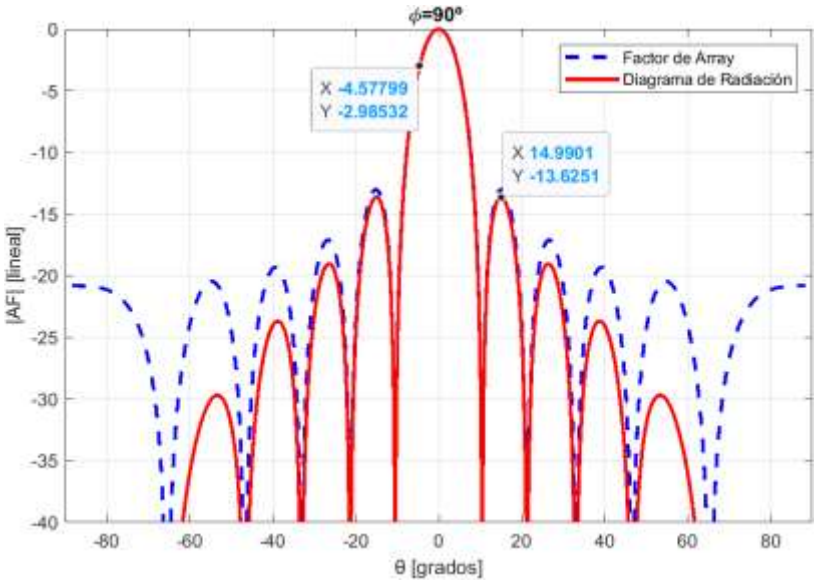


Figura 5 – Corte del diagrama de radiación en el plano Phi=90°.

2.3. Análisis con MATLAB

En esta sección, se ha ido variando la excitación de la antena *phased array*, con el objetivo de analizar distintos casos de estudio.

2.3.1. Caso de fallo

El primero de los casos de estudio, ha consistido en analizar el impacto que tiene el fallo de elementos radiantes en el diagrama de radiación total. Para ello, se han realizado dos situaciones de fallo: la primera en donde fallan exclusivamente dos elementos de todo el array, y la segunda situación donde fallan dos filas completas del array.

Comenzando con una situación en la que dos elementos fallan, los índices de los dos elementos seleccionados para fallar, teniendo en cuenta que es un array de 11×11 elementos, han sido:

$$Elemento_1 = (2,7)$$

$$Elemento_2 = (9,10)$$

En la Figura 6, se muestra la excitación de cada uno de los elementos (amplitud y fase) en esta situación. Tomando el origen de los índices en la esquina inferior izquierda, se puede observar en la distribución en amplitud que los elementos con los índices previamente indicados se corresponden con los elementos que fallan del array. En cuanto a la fase, puesto que se que se quiere que el diagrama de radiación apunte a broadside, todos los elementos presentan la misma fase en la apertura.

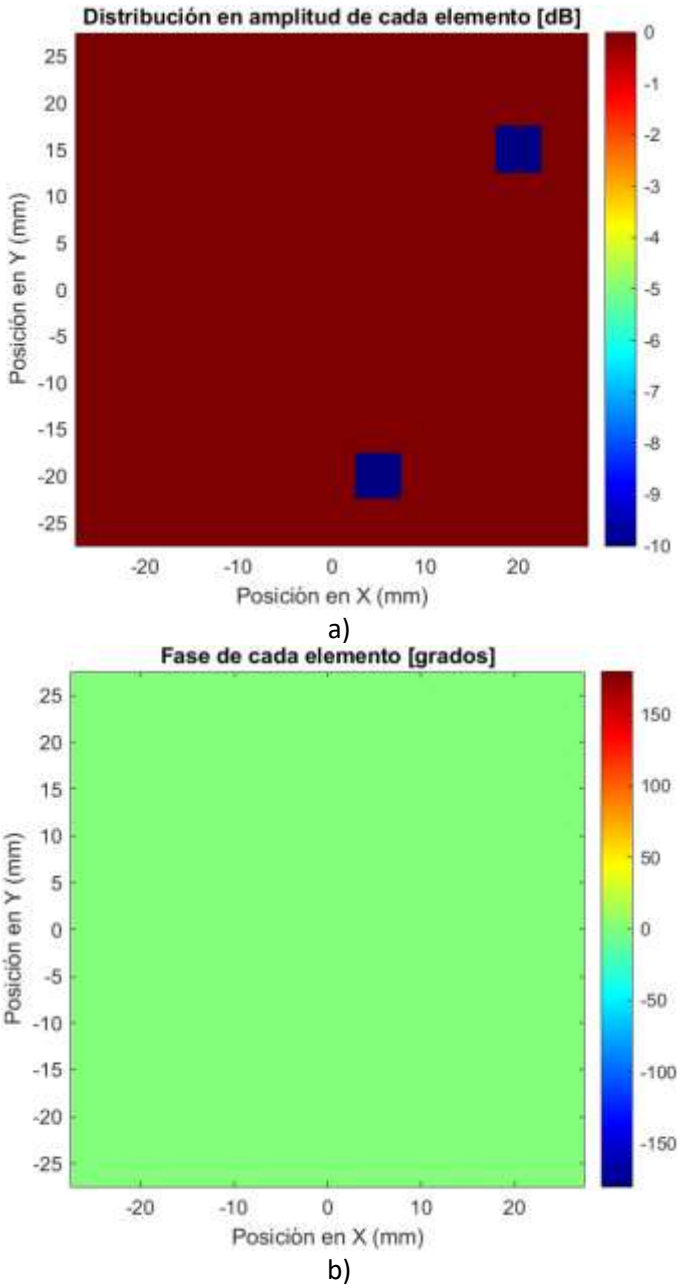


Figura 6 – Excitaciones de cada elemento del array con dos elementos radiantes en fallo: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

Una vez conocida la excitación del array de dos elementos fallando, la Figura 7 muestra el diagrama de radiación 2D de dicha excitación. En este caso, al solamente fallar dos elementos de los 121 elementos totales del array, se puede observar que el diagrama de radiación no se ve excesivamente afectado. Sin embargo, se puede apreciar una ligera perdida de simetría del diagrama de radiación, así como un pequeño rellenado de los nulos.

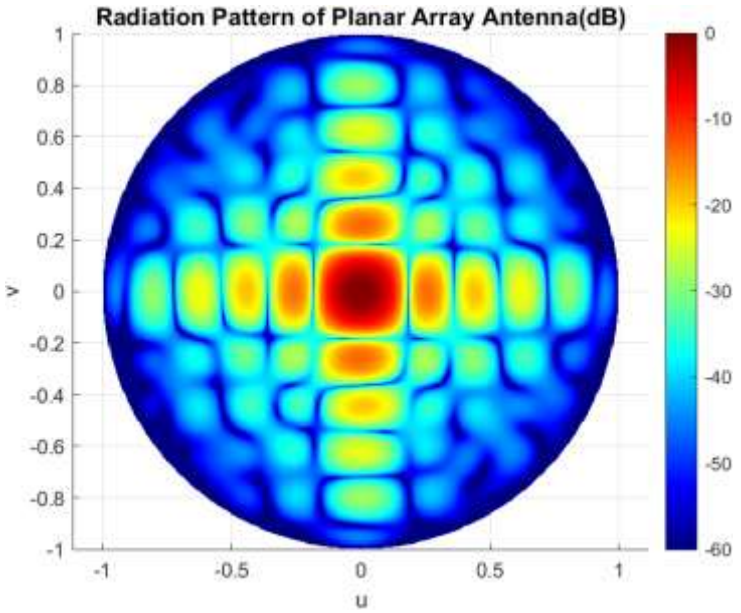
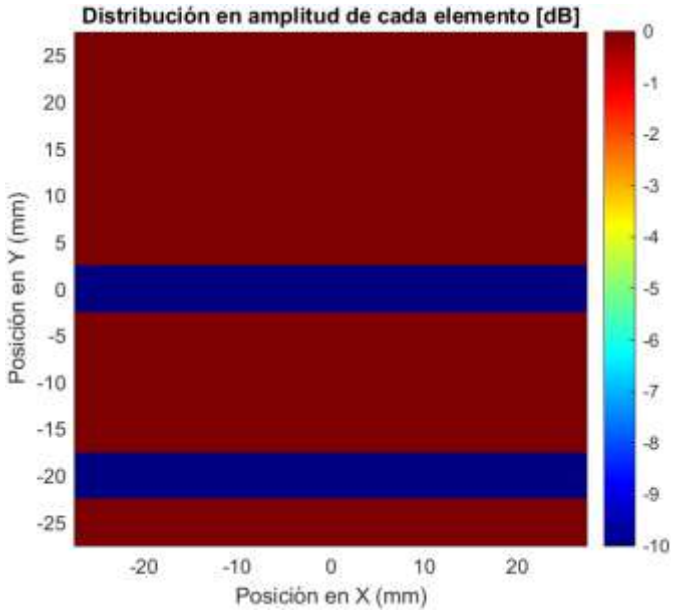


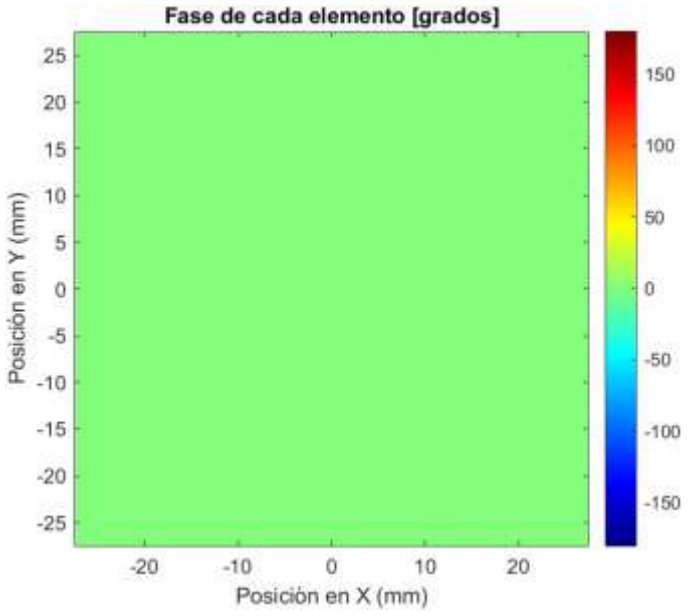
Figura 7 – Diagrama de radiación para el caso con fallo de 2 elementos del array.

La otra de las situaciones de fallo analizadas, es una situación donde en lugar de solamente fallan dos elementos, fallan dos filas completas del array.

Al igual que para la situación anterior, la Figura 8 muestra la excitación tanto en amplitud como fase de cada uno de los elementos del array. En este caso, se puede observar claramente que las filas establecidas en fallo son la fila número 2 y la fila número 6. Se aprecia que dichas filas se encuentran en fallo, debido a que la distribución amplitud se ha establecido uniforme y en dichas filas se produce una clara caída de la amplitud. En cuanto a la fase, puesto que también se quería que apuntase a broadside el diagrama de radiación, todos los elementos del array presentan la misma fase.



a)



b)

Figura 8 - Excitaciones de cada elemento del array con dos filas del array en fallo: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase

Después, la Figura 9 muestra el diagrama de radiación resultante tras establecer dos filas en fallo. En este caso, se puede observar que los lóbulos secundarios presentan mayor simetría que para la situación anterior, sin embargo, el rellenado de nulos es más acentuado, principalmente en el plano $v = 0$.

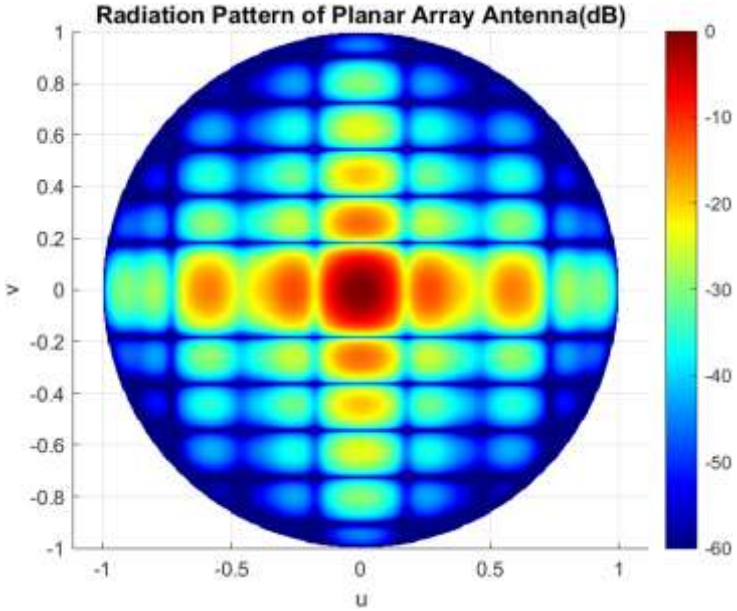


Figura 9 – Diagrama de radiación para el caso con fallo de 2 filas del array.

2.3.2. Distribuciones no uniformes

Otro de los aspectos implementados en el código, es la incorporación de distribuciones no uniformes de amplitud para el array. Estas distribuciones, lo que permiten es concentrar mayor parte de la potencia en los elementos centrales y reducir la de los elementos de los bordes, reduciendo por lo tanto el nivel de los lóbulos secundarios.

En esta parte, se han incorporados tres distribuciones no uniformes de amplitud: triangular, binomial y de Taylor.

Comenzando con una distribución en amplitud triangular en ambas direcciones del array, la Figura 10 muestra la excitación de cada elemento. En cuanto a la fase, todos los elementos presentan la misma fase ya que esta no se ha modificado para que apunte a broadside. En amplitud, es donde se observa claramente la distribución seleccionada. En este caso al ser triangular, se observa que el elemento central es el de mayor amplitud, y posteriormente la amplitud se reduce linealmente hacia los bordes.

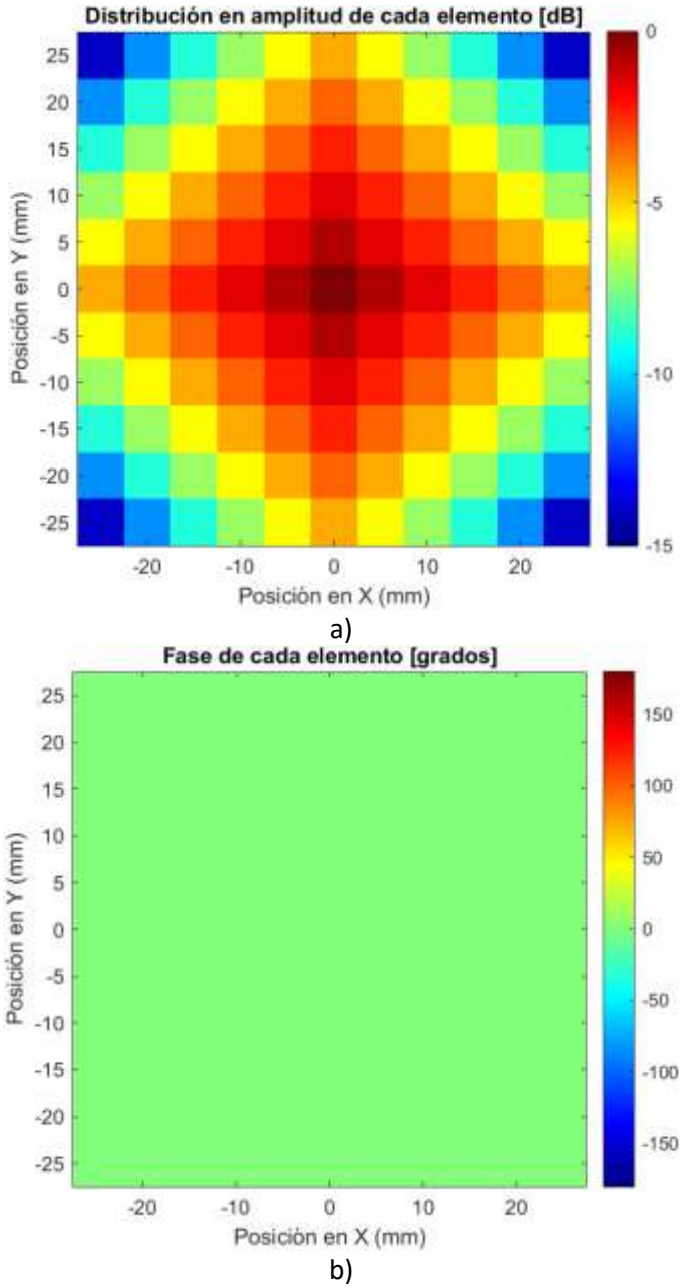


Figura 10 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución triangular: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

La Figura 11 presenta el diagrama de radiación 2D resultante de utilizar una distribución triangular en amplitud. En este caso, se puede observar que la mayor parte de la potencia se

concentra en el lóbulo principal, ya que el nivel de lóbulos secundarios se ha reducido siendo inferior a -20 dB.

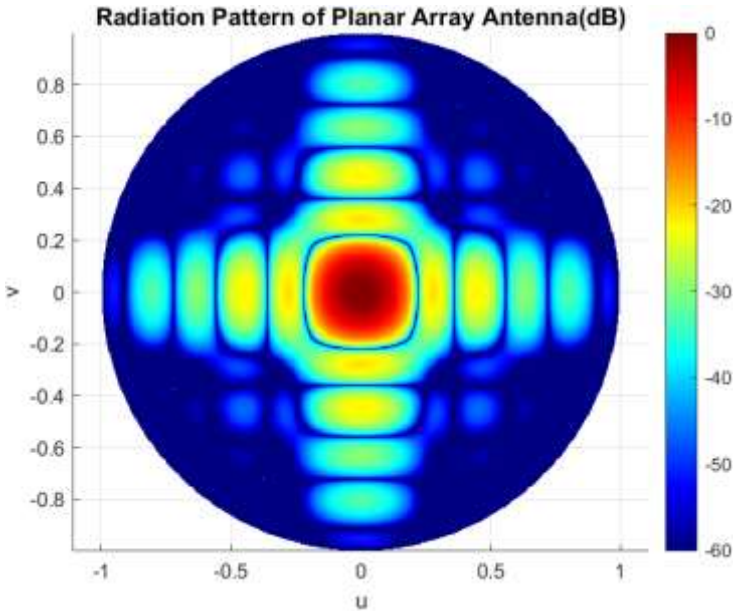
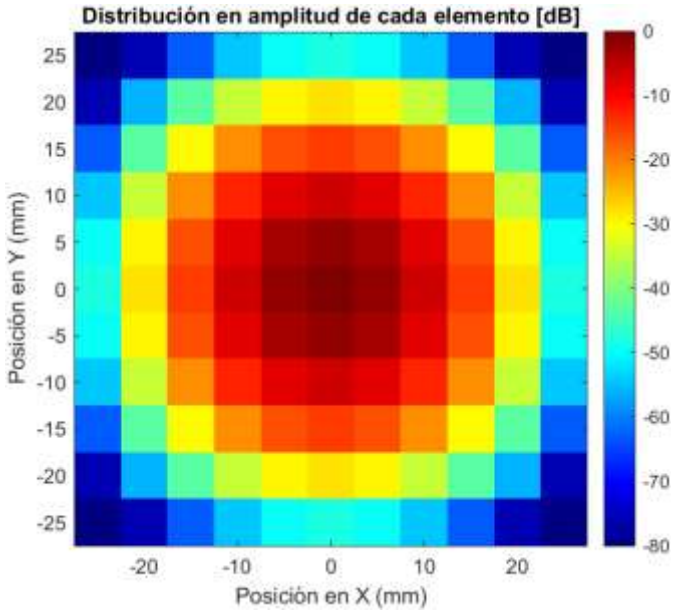


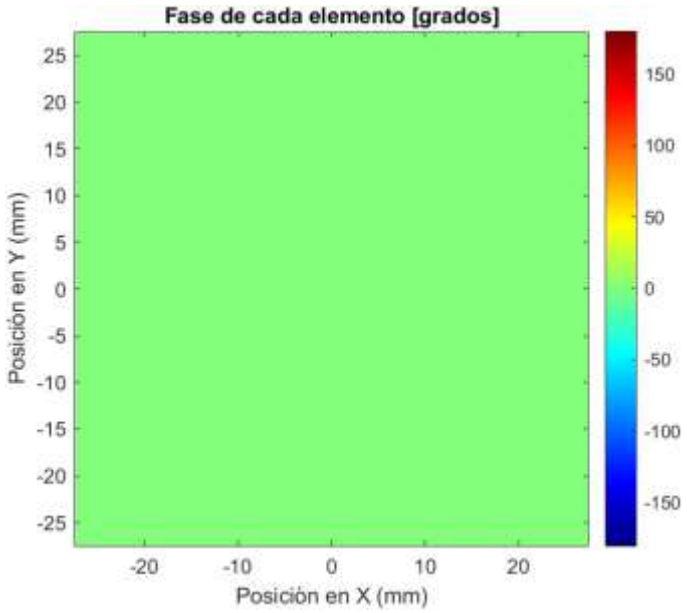
Figura 11 – Diagrama de radiación del array con distribución triangular en amplitud.

Otra de las excitaciones de amplitud implementadas es siguiendo una distribución binomial. En este caso, la amplitud de excitación de los elementos del array sigue los coeficientes del binomio de Newton en ambas direcciones del plano, lo que provoca una fuerte concentración de potencia en los elementos centrales y una rápida atenuación hacia los bordes del array. Al igual que en el caso anterior, la fase de excitación se mantiene constante en todos los elementos, de forma que el diagrama de radiación apunta a broadside.

La Figura 12 muestra la distribución de amplitud correspondiente a la excitación binomial, donde se observa una variación más acusada que en la distribución triangular, con valores de amplitud muy reducidos en los elementos exteriores (-80 dB). Esta fuerte atenuación en los bordes permite eliminar prácticamente la aparición de lóbulos secundarios en el diagrama de radiación.



a)



b)

Figura 12 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución binomial: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

La Figura 13 presenta el diagrama de radiación 2D obtenido al aplicar la distribución binomial. Como se puede observar, el patrón resultante se caracteriza por la presencia de un único lóbulo principal, sin lóbulos secundarios apreciables, concentrando la totalidad de la radiación en dicha dirección. No obstante, esta mejora en el nivel de lóbulos secundarios se obtiene a costa de un ensanchamiento del lóbulo principal y una reducción de la directividad y la ganancia del array respecto a los casos de distribución uniforme o triangular.

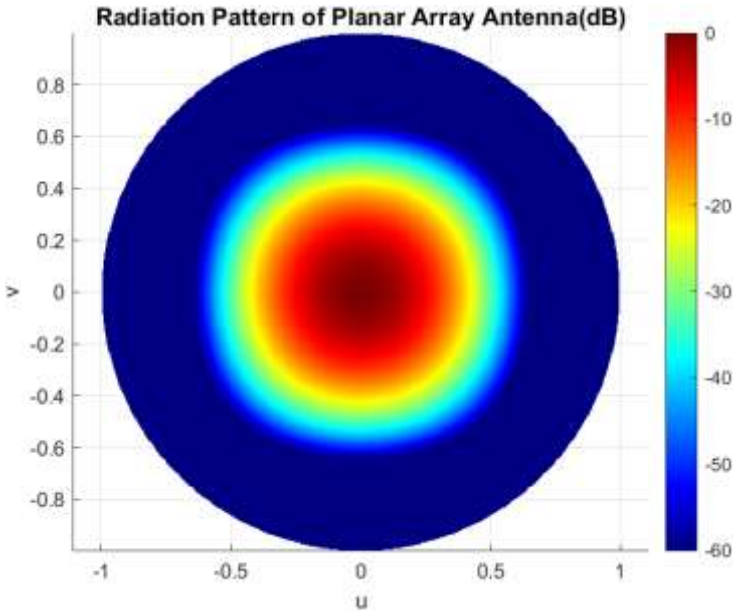


Figura 13 – Diagrama de radiación del array con distribución binomial en amplitud.

Por último, se ha implementado una distribución de amplitud de Taylor con un nivel de lóbulos secundarios objetivo de - 25 dB. Esta distribución permite un control preciso del nivel de los lóbulos secundarios manteniendo un compromiso adecuado entre directividad y ancho de haz. Al igual que en los casos anteriores, la fase de excitación de todos los elementos se mantiene constante, de forma que el diagrama de radiación resultante apunta a broadside.

La Figura 14 muestra la distribución de amplitud correspondiente a la excitación de Taylor. En comparación con las distribuciones triangular y binomial, se observa una atenuación progresiva hacia los bordes del array menos severa que en el caso binomial, pero más pronunciada que en la distribución triangular. Este comportamiento permite reducir eficazmente los lóbulos secundarios sin penalizar excesivamente la directividad de la antena.

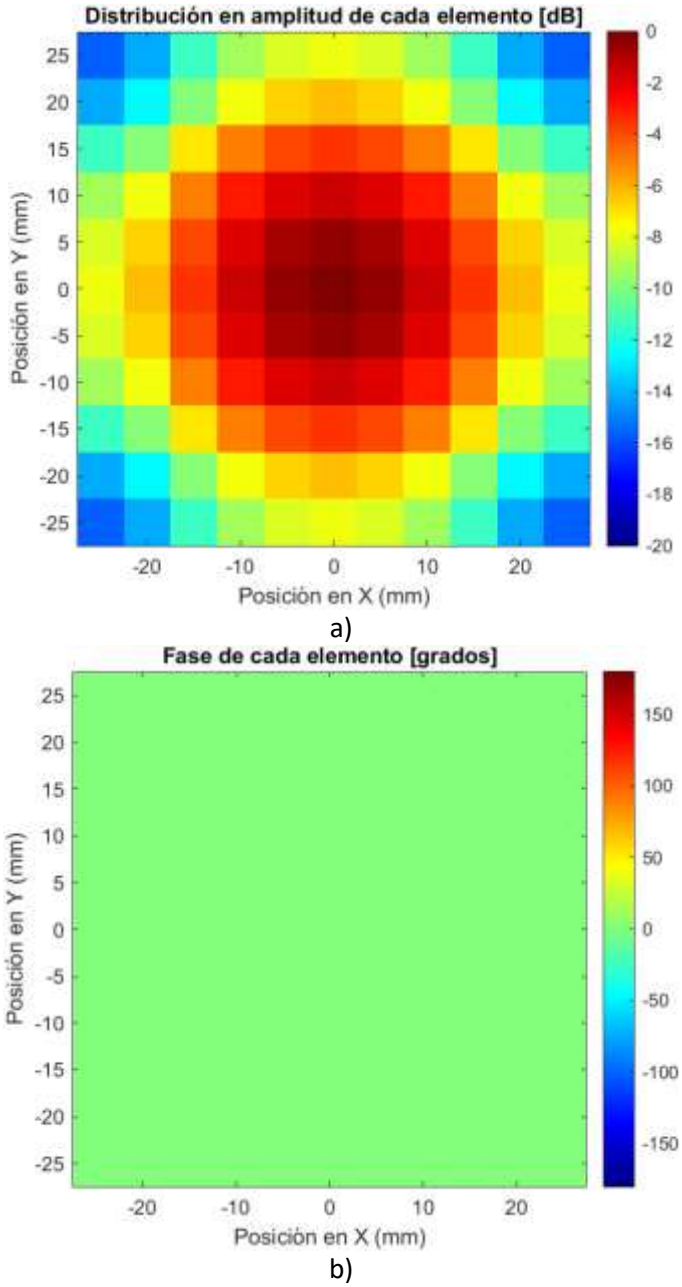


Figura 14 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución de Taylor (-25 dB): a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

La Figura 15 presenta el diagrama de radiación 2D obtenido al aplicar la distribución de Taylor. En este caso, se aprecia claramente la presencia de lóbulos secundarios controlados, cuyo nivel se mantiene en torno al valor de diseño de - 25 dB, mientras que el lóbulo principal conserva un ancho de haz moderado. De este modo, la distribución de Taylor ofrece un compromiso óptimo entre reducción de lóbulos secundarios y mantenimiento de una elevada directividad, lo que la convierte en una de las distribuciones de amplitud más empleadas en aplicaciones prácticas de arrays planares.

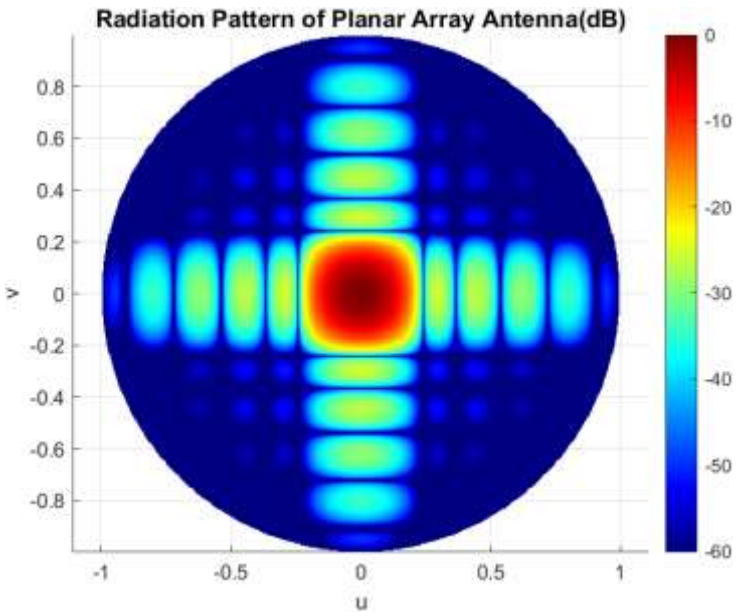


Figura 15 - Diagrama de radiación del array con distribución de Taylor (-25 dB) en amplitud.

2.3.3. Apuntamiento del Lóbulo Principal

Otro de los aspectos analizados en el código es la capacidad de apuntamiento electrónico (beam steering) del array. Mediante la introducción de gradientes de fase progresivos en las direcciones x e y, es posible desviar el lóbulo principal del diagrama de radiación sin modificar la geometría del array. Este apuntamiento electrónico se ha evaluado tanto a lo largo de los planos principales como en la dirección diagonal del plano del array.

Para un array planar uniforme con separación entre elementos d_x y d_y, los desfases progresivos necesarios para apuntar el haz hacia una dirección definida por los ángulos (θ_0, φ_0) vienen dados por:

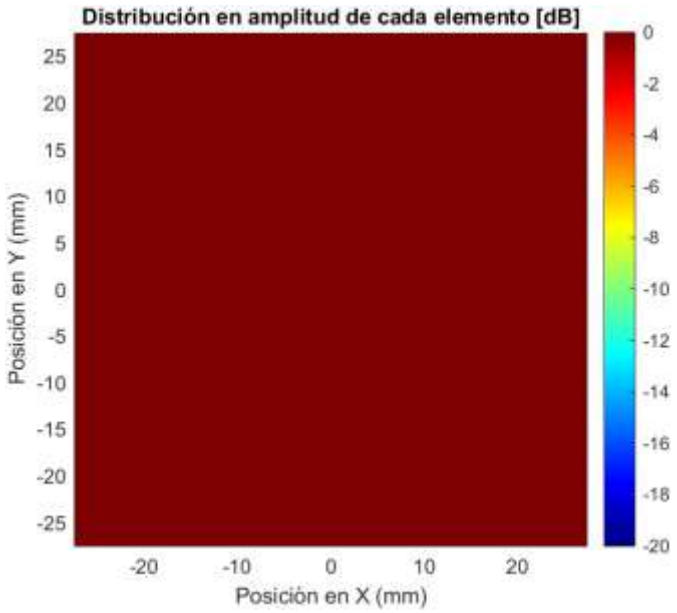
$$\alpha_x = -kd_x \sin\theta_0 \cos\ \varphi_0$$
$$\alpha_y = -kd_y \sin\theta_0 \sin\ \varphi_0$$

donde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ es el número de onda. Estos incrementos de fase se aplican de forma progresiva entre elementos adyacentes del array.

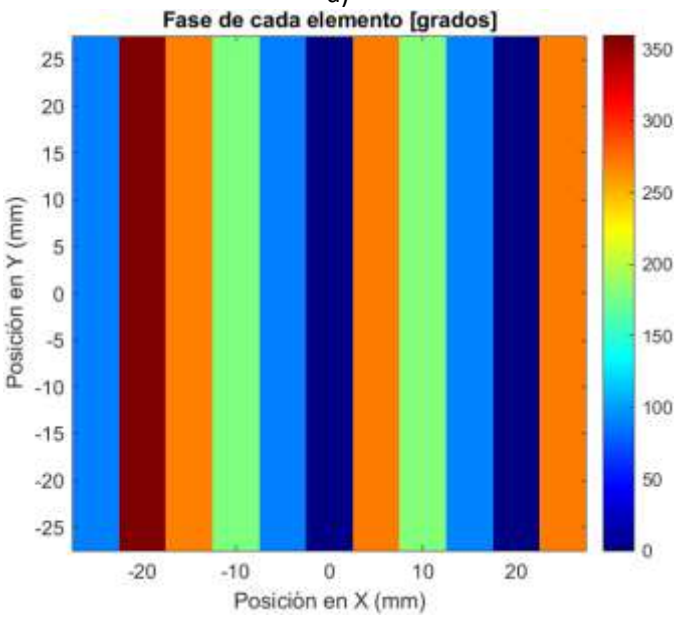
En todos los casos analizados, la distribución de amplitud se mantiene uniforme, de forma que el apuntamiento del haz se logra exclusivamente mediante la modificación de la fase de excitación de los elementos.

En primer lugar, se ha analizado el apuntamiento del haz a lo largo del plano x-z, correspondiente a $\theta_0 = 30°$ y $\varphi_0 = 0°$. En este caso, únicamente se introduce un gradiente de fase en la dirección x, mientras que el desfase en la dirección y es nulo.

La Figura 16 muestra las distribuciones de amplitud y fase aplicadas a cada elemento del array para este caso de apuntamiento. Como se observa, la amplitud permanece constante en todos los elementos, mientras que la fase varía progresivamente a lo largo del eje x.



a)



b)

Figura 16 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 0°$:a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

La Figura 17 presenta el diagrama de radiación 2D resultante, donde se aprecia claramente el desplazamiento del lóbulo principal hacia el ángulo de apuntamiento deseado en el plano x-z ($\theta_0 = 30° y\ \varphi_0 = 0°$).

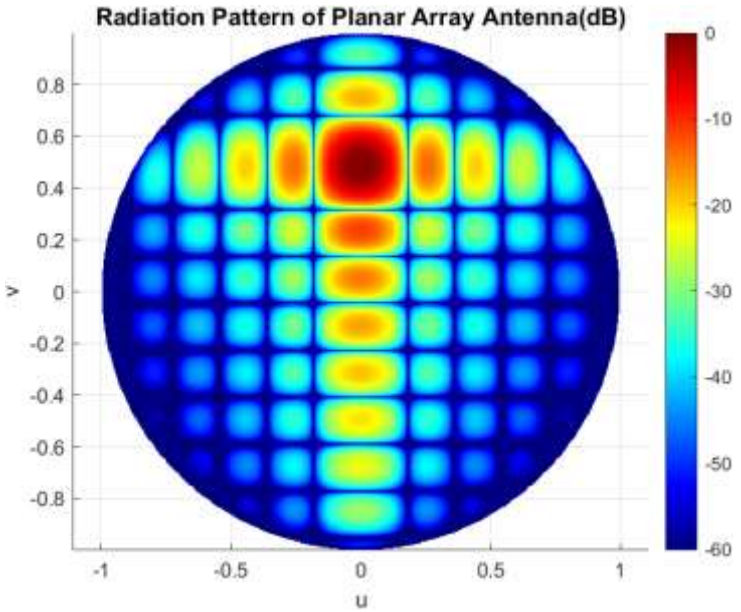
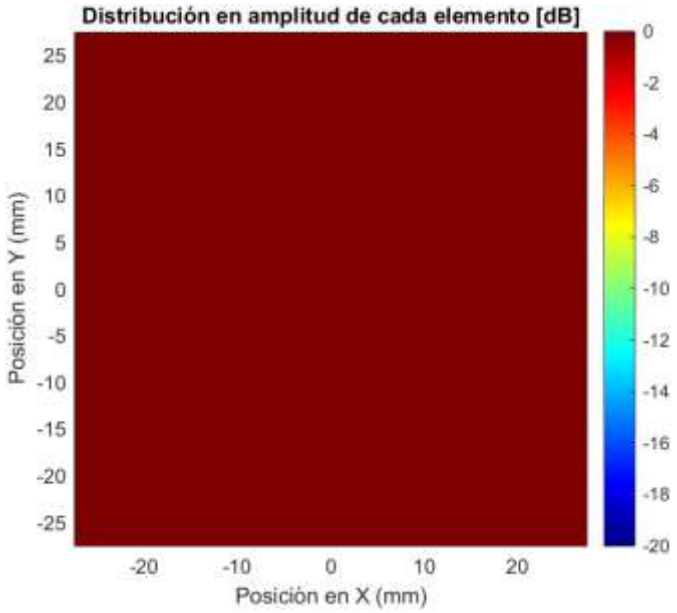


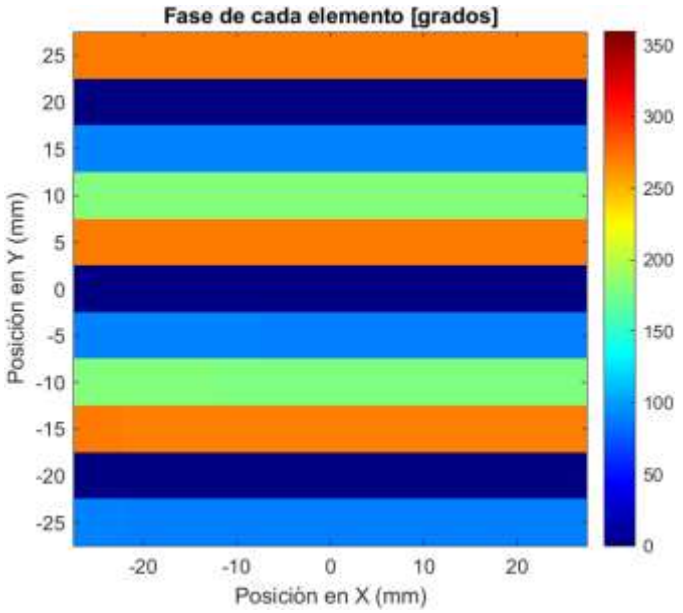
Figura 17 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$.

A continuación, se ha evaluado el apuntamiento del haz en el plano y-z, correspondiente a $\theta_0 = 30° y\ \varphi_0 = 90°$. En este caso, el gradiente de fase se aplica únicamente en la dirección y, manteniéndose constante la fase en la dirección x.

La Figura 18 muestra las distribuciones de amplitud y fase correspondientes a este caso. De nuevo, la amplitud es uniforme, mientras que la fase presenta una variación progresiva a lo largo del eje y.



a)



b)

Figura 18 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 90°$:a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

El diagrama de radiación obtenido, mostrado en la Figura 19, confirma el correcto desplazamiento del máximo del lóbulo principal en la dirección deseada dentro del plano y-z.

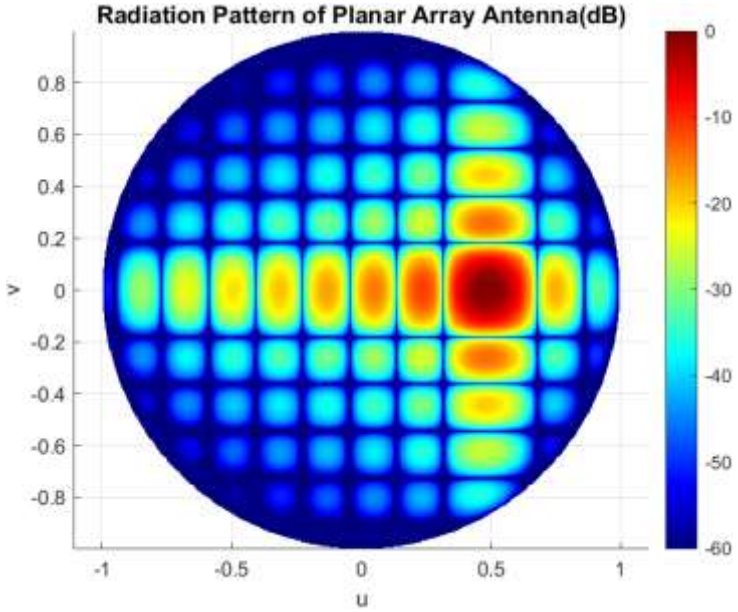
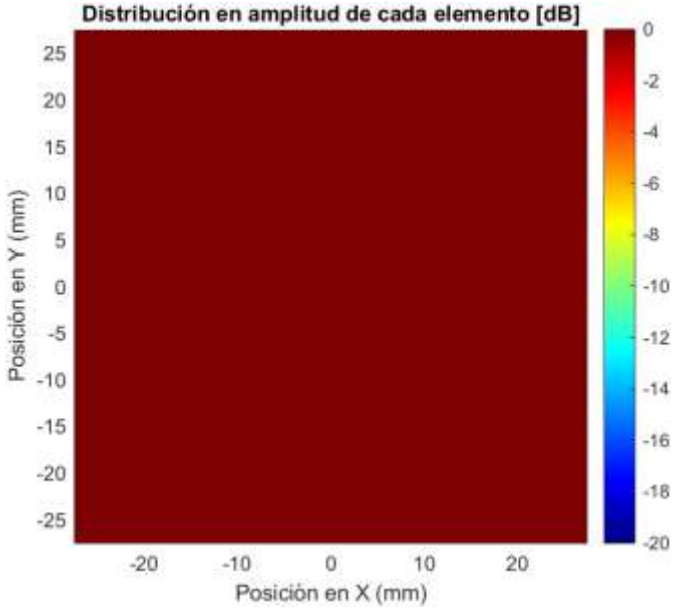


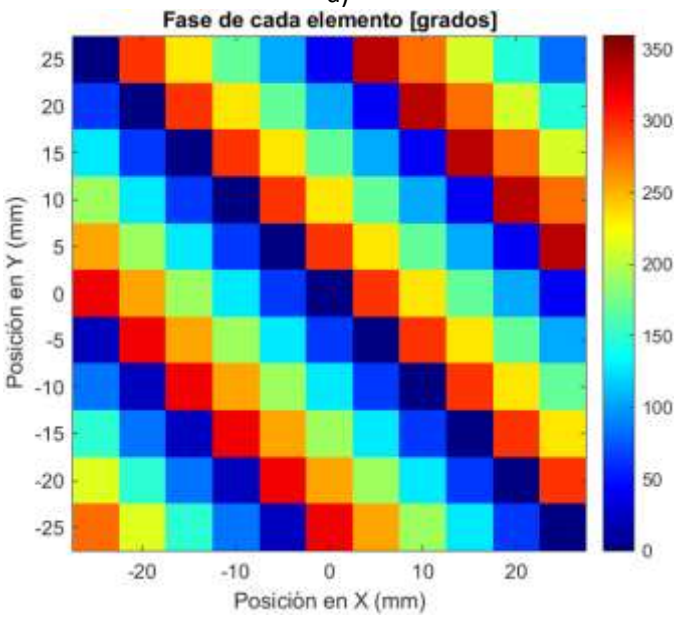
Figura 19 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$.

Por último, se ha analizado el apuntamiento del haz en la dirección diagonal del plano del array. En este caso, ambos incrementos de fase, α_xy α_y, son distintos de cero, lo que provoca un desplazamiento simultáneo del haz en ambas direcciones del plano.

La Figura 20 muestra las distribuciones de amplitud y fase aplicadas en este caso, donde se observa una variación progresiva de la fase tanto en la dirección x como en la dirección y.



a)



b)

Figura 20 - Excitaciones de cada elemento del array con distribución uniforme, y apuntando a $\theta = 30°, \varphi = 45°$: a) Distribución en amplitud; b) Distribución en fase.

La Figura 21 presenta el diagrama de radiación correspondiente, en el que se aprecia cómo el máximo del lóbulo principal se desplaza hacia la dirección diagonal de apuntamiento, verificando la correcta implementación de los gradientes de fase en el modelo.

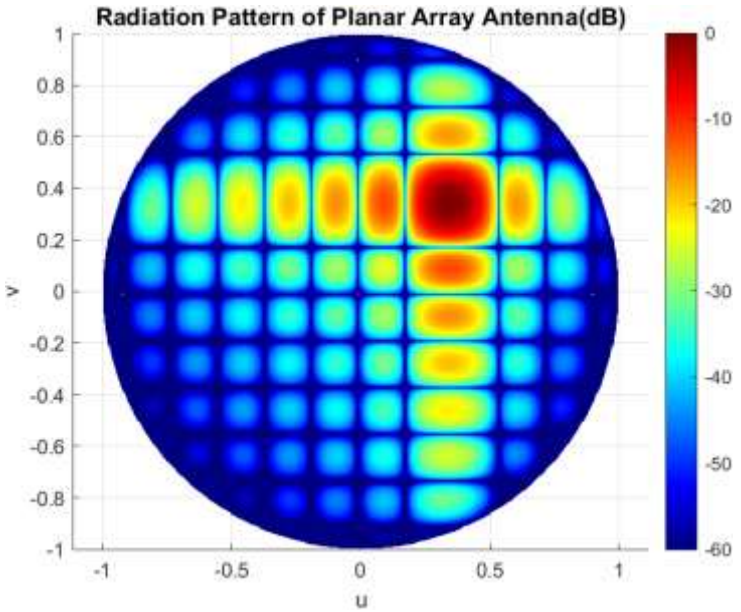


Figura 21 – Diagrama de radiación del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$.

3. Medidas de la antena

3.1. Reconstrucción de Fuente

La reconstrucción de fuente es una técnica que permite obtener una estimación del campo eléctrico sobre la apertura de una antena a partir de su diagrama de radiación en campo lejano. Existe una relación directa entre el diagrama de radiación radiado, y las fuentes equivalentes situadas sobre la apertura de la antena. En esta práctica se explota dicha relación para reconstruir el campo de apertura a partir del diagrama de radiación calculado previamente.

Se considera que la antena se encuentra situada en el plano x-y y que el diagrama de radiación está muestreado de forma uniforme en el sistema de coordenadas (u, v). Dicho diagrama de radiación se expresa en términos de sus componentes copolar $E_{CP}(u, v)$ y contrapolar $E_{XP}(u, v)$. En algunos de los casos analizados, como los diagramas de radiación obtenidos mediante simulación completa en CST Studio Suite, ambas componentes están presentes y deben ser consideradas en el proceso de reconstrucción. En otros casos, de carácter más ideal o analítico, la componente contrapolar puede despreciarse, lo que constituye una simplificación particular del modelo general descrito a continuación.

De la misma forma que en la sección anterior, las coordenadas direccionales (u, v) se relacionan con las coordenadas angulares (ϑ, φ) mediante las expresiones

$$u = \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

$$v = \sin(\theta)\sin(\varphi)$$

De estas relaciones se obtiene

$$\sin(\theta) = \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$\cos(\theta) = \sqrt{1 - u^2 - v^2}$$

$$\varphi = atan2(v, u)$$

Estas expresiones únicamente tienen sentido físico para valores que cumplen

$$u^2 + v^2 \leq 1,$$

correspondientes a ondas planas propagantes. Para valores que no satisfacen esta condición, el campo radiado y el espectro de ondas planas se imponen nulos.

A partir de las componentes copolar y contrapolar del campo radiado se obtienen las componentes esféricas E_θ y E_ϕ. En todas nuestras simulaciones, la polarización de la componente copolar está alineada con el eje x, por lo que, la transformación viene dada por:

$$E_\theta = E_{CP} cos\phi + E_{XP} sin\phi$$

$$E_\phi = E_{CP} cos\phi + E_{XP} sin\phi$$

El espectro de ondas planas se define a partir de las componentes radiadas mediante:

$$P_\theta = \frac{E_\theta}{cos\theta}$$

$$P_\phi = \frac{E_\phi}{cos\theta}$$

donde $\cos\theta = \sqrt{1 - u^2 - v^2}$. Posteriormente, el espectro se expresa en coordenadas cartesianas como

$$P_x = P_\theta cos\theta cos\phi - P_\phi sin\phi$$

$$P_y = P_\theta cos\theta sin\phi - P_\phi cos\phi$$

Estas expresiones permiten obtener el contenido espectral del campo radiado proyectado sobre los ejes x e y, lo cual resulta necesario para la reconstrucción del campo en el plano de la apertura.

El muestreo uniforme del diagrama de radiación en el dominio (u, v) fija de manera directa el dominio espacial reconstruido. Si se consideran M_u y M_v muestras en las direcciones u y v, con pasos Δu y Δv, respectivamente, el rango espacial asociado viene dado por

$$-\frac{0.5\lambda}{\Delta u} \leq x \leq \frac{0.5\lambda}{\Delta u}$$

$$-\frac{0.5\lambda}{\Delta v} \leq y \leq \frac{0.5\lambda}{\Delta v}$$

mientras que los pasos espaciales resultan

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\Delta u(M_u - 1)}$$

$$\Delta y = \frac{\lambda}{\Delta v(M_v - 1)}$$

Finalmente, el campo eléctrico sobre la apertura de la antena se obtiene a partir del espectro de ondas planas mediante una transformada rápida de Fourier bidimensional, de acuerdo con

$$E_{ax} = \mathcal{F}\{P_x(u, v)\}$$

$$E_{ay} = \mathcal{F}\{P_y(u, v)\}$$

En la implementación discreta utilizada en este trabajo, esta operación se realiza aplicando un desplazamiento previo del espectro y uno posterior tras la transformada, según

$$E_{ax} = fftshift(fft2(ifftshift(P_x)))$$

$$E_{ay} = fftshift(fft2\left(ifftshift(P_y)\right))$$

Los campos reconstruidos se presentan normalizados respecto a su valor máximo, lo que permite analizar de forma comparativa la distribución del campo sobre la apertura para las distintas configuraciones de antena consideradas en los apartados siguientes.

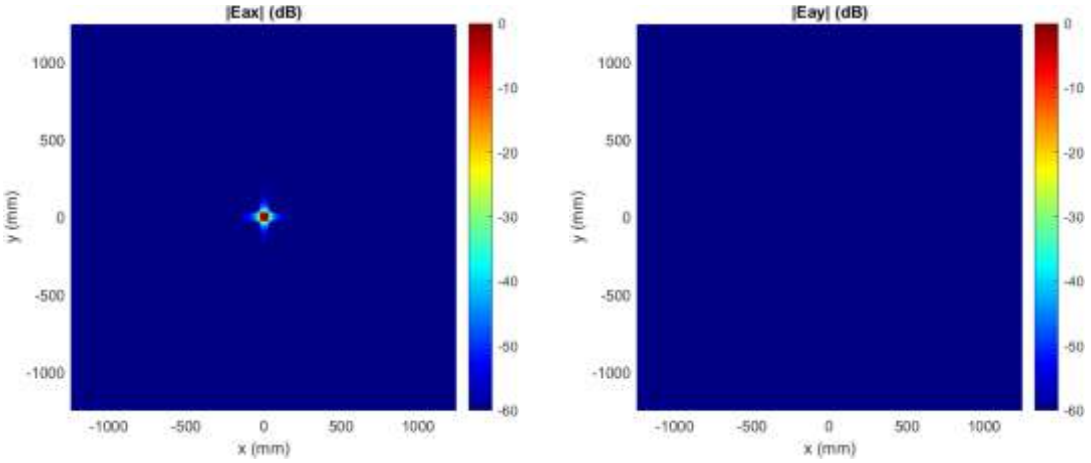
Para ver en mayor detalle el código de MATLAB implementado para realizar esta sección, se recomienda ver el Apéndice B.

3.1.1. Array con excitación uniforme

Para comenzar, se ha llevado a cabo la reconstrucción de fuente del diagrama de radiación del array cuadrado de la sección anterior con una excitación uniforme. En este caso, se ha supuesto que la componente copolar, es decir la componente en x, se corresponde con el diagrama en

campo lejano obtenido en la sección anterior, mientras que la componente contrapolar (componente en y) se ha supuesto nula.

La Figura 22 muestra la distribución en amplitud reconstruida, donde en la componente en X del campo se puede apreciar la apertura cuadrada del array, mientras que en la componente Y del campo presenta niveles mínimos.

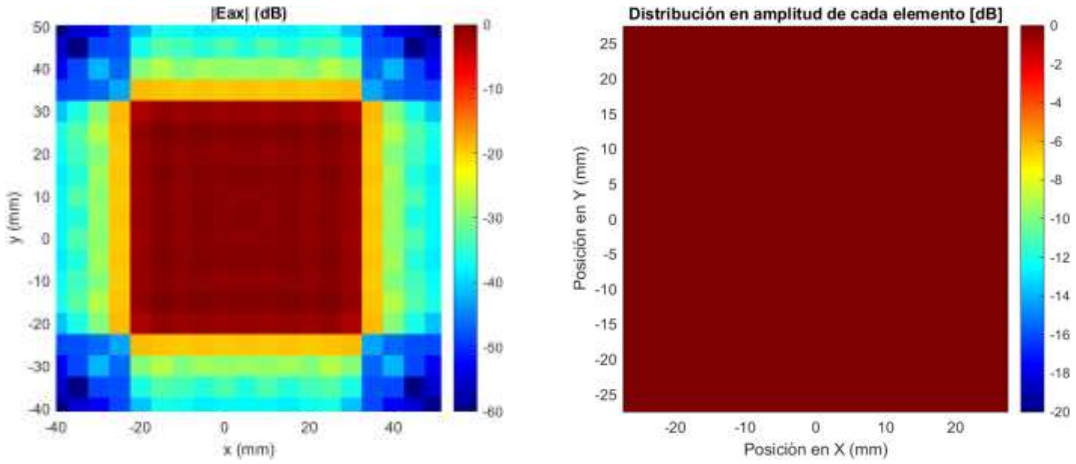


a) b)

Figura 22 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con excitación uniforme: a) Componente en X; b) Componente en Y.

Mostrando en más detalle la apertura reconstruida, la Figura 23 compara la distribución de amplitud de la apertura reconstruida y la teórica aplicada en la sección anterior. En este caso, el array se encontraba ubicado de -25 mm a 25 mm en ambos ejes, lo que hace un array de $50mm \times 50mm$ de dimensiones. En la apertura reconstruida, se tiene una resolución de $\lambda/2$, que para la frecuencia de $30\ GHz$, dicha resolución se corresponde con 5mm. También, la apertura reconstruida se puede observar que las dimensiones son de $55mm \times 55mm$, que teniendo en cuenta el error cometido debido a la resolución ($\pm\lambda/2$), las dimensiones obtenidas se corresponden con las dimensiones reales del array.

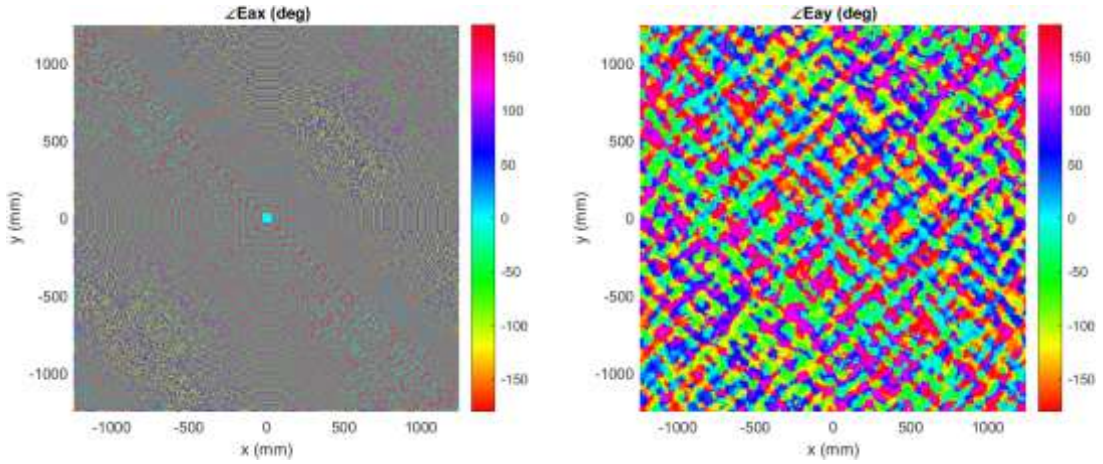
Asimismo, en términos de potencia se puede observar claramente que la distribución en amplitud del campo se corresponde con la distribución uniforme teórica.



a) b)

Figura 23 – Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con excitación uniforme: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

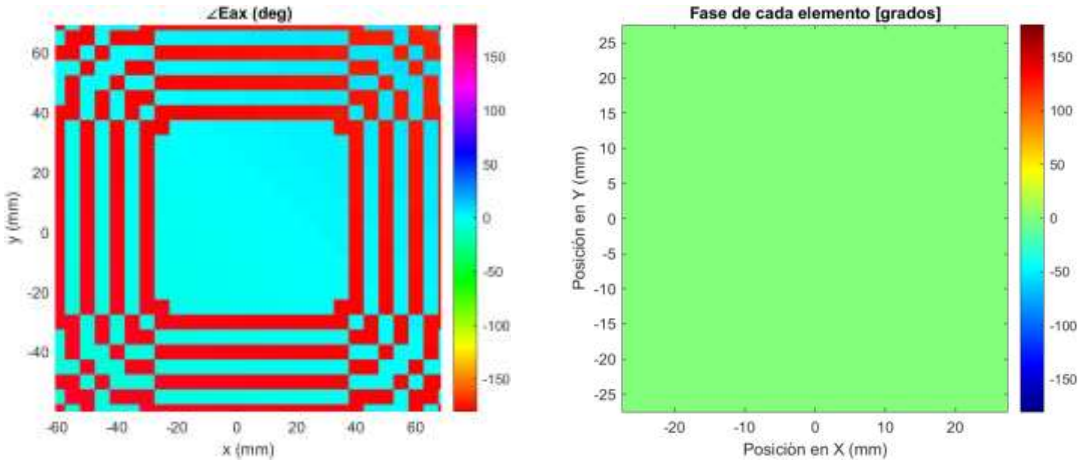
En cuanto a la fase, la Figura 24 presenta la reconstrucción de la distribución de fase para las componentes x e y del campo eléctrico en la apertura.



a) b)

Figura 24 - Distribución de fase de las componentes X e Y del array con excitación uniforme: a) Componente en X; b) Componente en Y.

Centrando la atención en la componente copolar (componente x del campo eléctrico), se puede observar que en la apertura reconstruida la fase se corresponde con la fase teórica aplicada al array (ver Figura 25).



a) b)

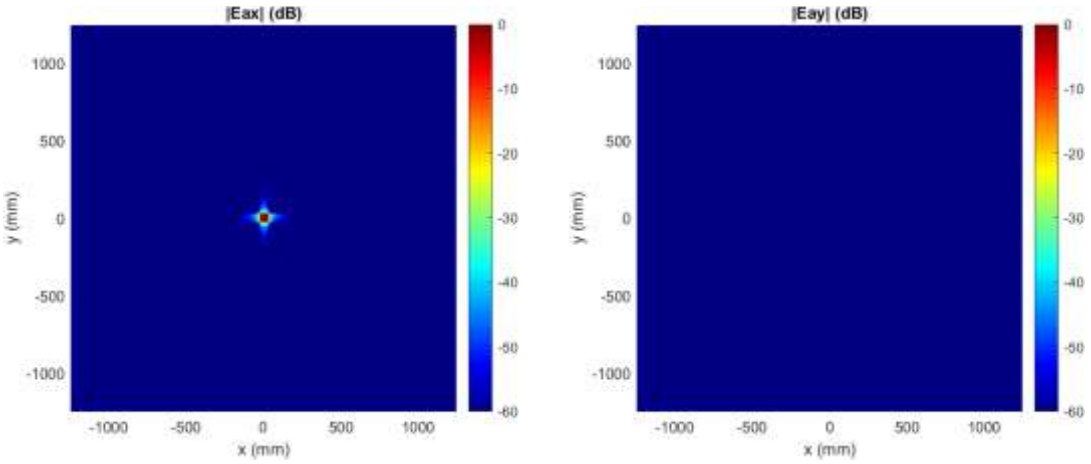
Figura 25 – Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con excitación uniforme: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

3.1.2. Array con fallo de elementos

Otra de las reconstrucciones de fuente realizadas, es a partir de los diagramas de radiación generados con fallo de ciertos elementos. Concretamente, se han analizado dos situaciones: una en la que fallan dos elementos de todo el array y otra en la que fallan dos filas completas del array.

Fallo de dos elementos

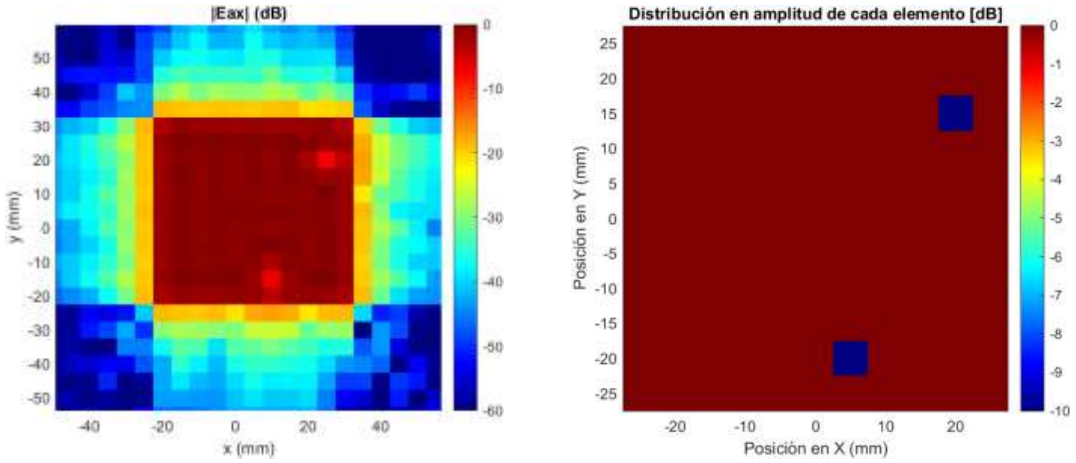
La Figura 26 muestra la distribución de amplitud reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico en la apertura del array cuando dos de sus elementos se encuentran desactivados. En la componente copolar (componente X), se puede identificar claramente la apertura cuadrada del array, observándose además dos regiones localizadas con niveles de amplitud significativamente reducidos. Estas zonas corresponden a la posición de los elementos fallidos, lo que indica que la reconstrucción de fuente es capaz de detectar correctamente defectos puntuales en la excitación del array. Por su parte, la componente contrapolar (componente Y) presenta niveles despreciables en toda la apertura, coherentemente con la hipótesis de contrapolar nula considerada en el modelo.



a) b)

Figura 26 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con fallo en dos elementos: a) Componente en X; b) Componente en Y.

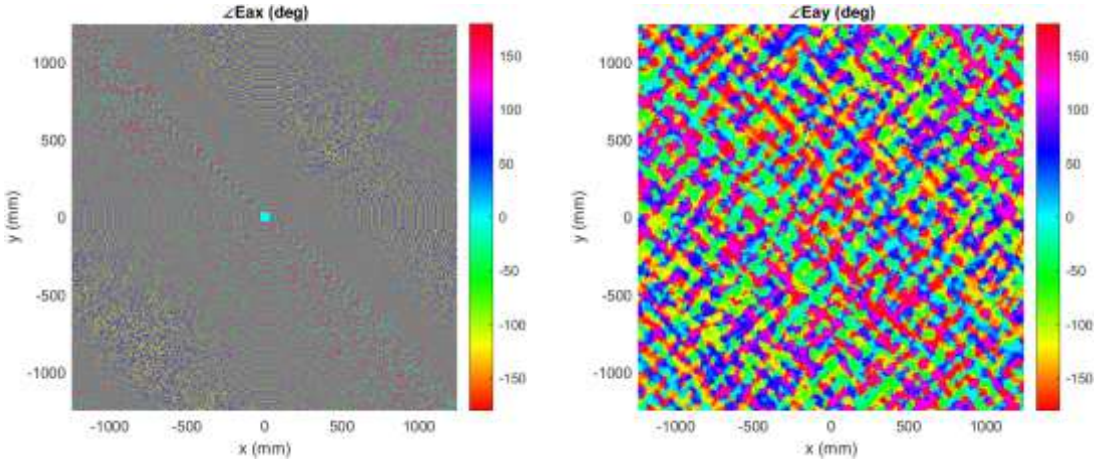
La Figura 27 compara la distribución de amplitud reconstruida con la distribución teórica aplicada al array con fallo en dos elementos. Como puede observarse, existe una elevada concordancia entre ambas distribuciones, tanto en la localización de los elementos desactivados como en la uniformidad del resto de la apertura. Esta coincidencia confirma que la información contenida en el diagrama de radiación en campo lejano es suficiente para reconstruir con precisión la distribución espacial de amplitud en la apertura, incluso en presencia de fallos localizados.



a) b)

Figura 27 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con fallo en dos elementos: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

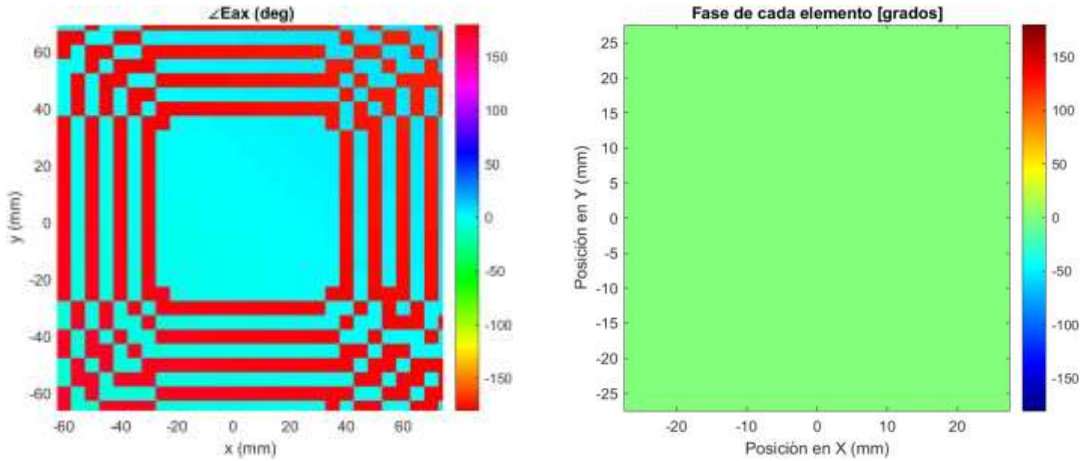
En cuanto a la fase, la Figura 28 presenta la distribución de fase reconstruida para las componentes X e Y del campo eléctrico. Al igual que en el caso de excitación uniforme, la fase de la componente copolar es cero dentro de la región correspondiente a la apertura. La componente Y, nuevamente, no presenta información relevante, al estar asociada a una excitación nula.



a) b)

Figura 28 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con fallo en dos elementos: a) Componente en X; b) Componente en Y.

La Figura 29 muestra la comparativa entre la distribución de fase reconstruida y la fase teórica del array con fallo en dos elementos. Se observa una clara correspondencia entre ambas, lo que pone de manifiesto la robustez del algoritmo de reconstrucción de fuente frente a defectos locales en el array. Estos resultados evidencian que la técnica no solo permite estimar la forma global de la apertura, sino también identificar fallos puntuales en la excitación, lo cual resulta de gran interés en aplicaciones de diagnóstico y validación de arrays de antenas.

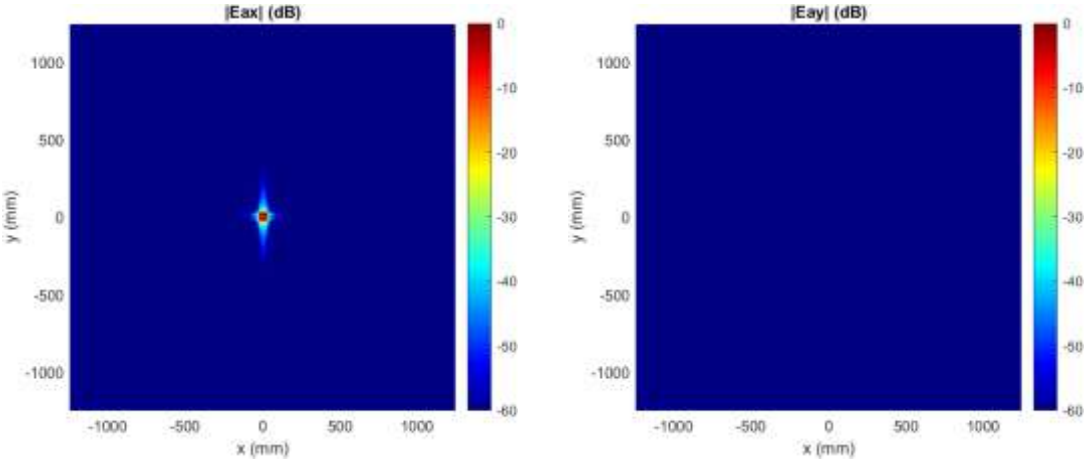


a) b)

Figura 29 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con fallo en dos elementos: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

Fallo de dos filas

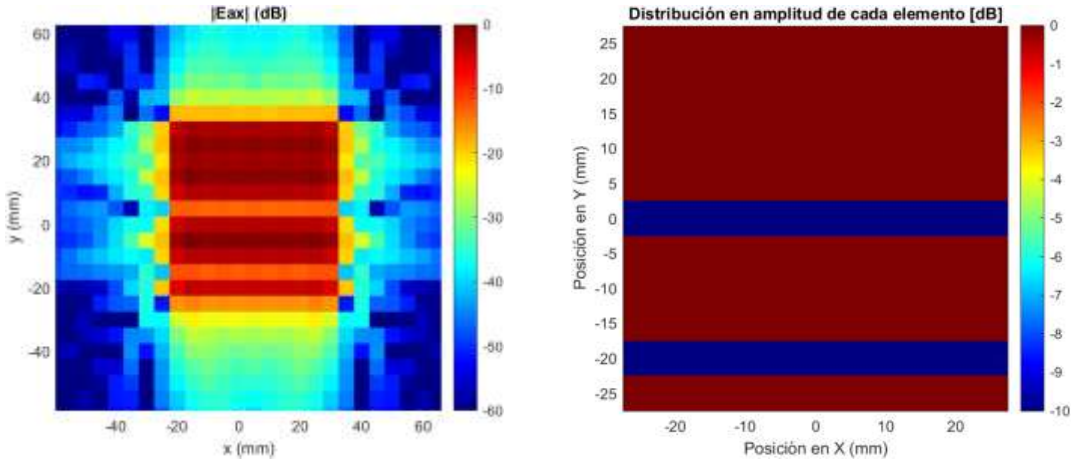
En este caso se analiza la reconstrucción de fuente correspondiente al fallo de dos filas completas del array, lo que introduce una perturbación extendida en la excitación de la apertura. La Figura 30 muestra la distribución de amplitud reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico. Debido a la escala y al campo de visión global representado, en estas figuras se aprecia principalmente la forma cuadrada de la apertura reconstruida, sin que las regiones correspondientes a las filas desactivadas se distingan claramente a simple vista. No obstante, la componente copolar presenta una estructura coherente con la excitación del array, mientras que la componente contrapolar mantiene niveles prácticamente nulos en toda la apertura.



a) b)

Figura 30 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con fallo en dos filas: a) Componente en X; b) Componente en Y.

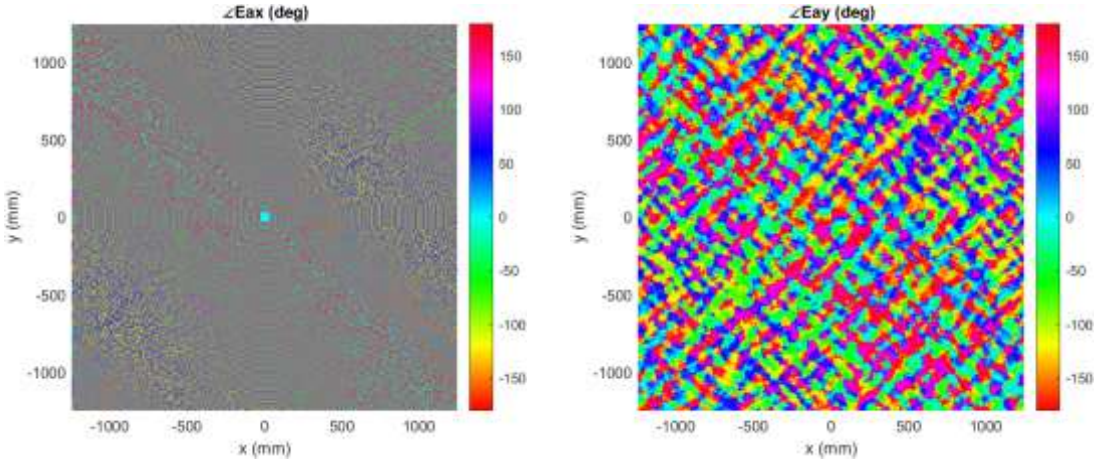
Para analizar con mayor detalle el efecto del fallo de las dos filas, la Figura 31 presenta la comparativa entre la distribución de amplitud reconstruida y la distribución teórica aplicada al array. En este caso, al realizar un zoom sobre la apertura, se pueden identificar claramente dos franjas completas con niveles de amplitud reducidos, que coinciden en posición y extensión con las filas desactivadas del modelo teórico. Esta correspondencia confirma que la información asociada al fallo está presente en la reconstrucción.



a) b)

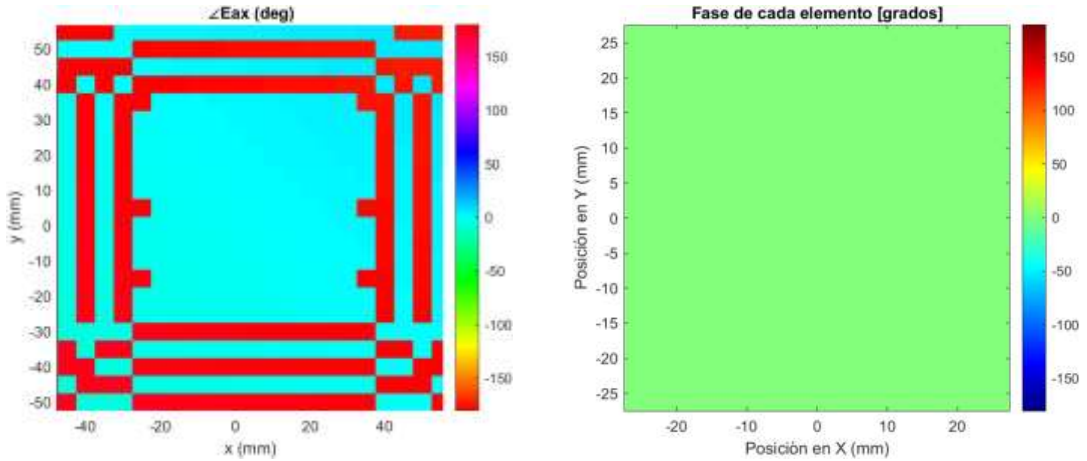
Figura 31 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con fallo en dos filas: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

En lo relativo a la fase, la Figura 32 y la Figura 33 muestran la distribución reconstruida y su comparación con la fase teórica para el caso de fallo de dos filas. En ambos casos se observa que la fase de la componente copolar en la apertura es uniforme e igual a 0°, tanto en la reconstrucción como en el modelo teórico, lo cual es coherente con la excitación aplicada al array, al no haberse introducido ningún gradiente de fase ni desapuntamiento del haz. Por tanto, en este escenario la fase no aporta información adicional para la identificación del fallo, aunque su correcta reconstrucción confirma la consistencia y validez del método empleado



a) b)

Figura 32 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con fallo en dos filas: a) Componente en X; b) Componente en Y.

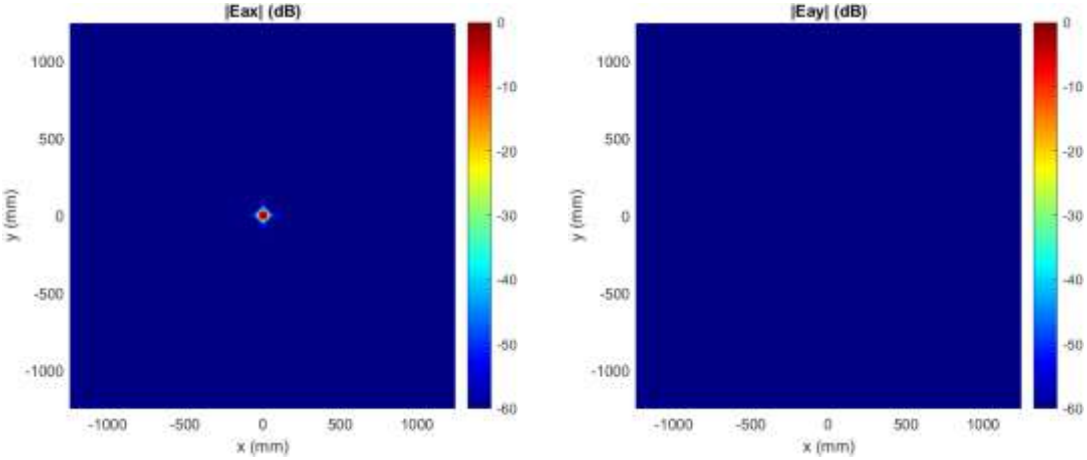


a) b)

Figura 33 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con fallo en dos filas: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

3.1.3. Array con distribución no uniforme

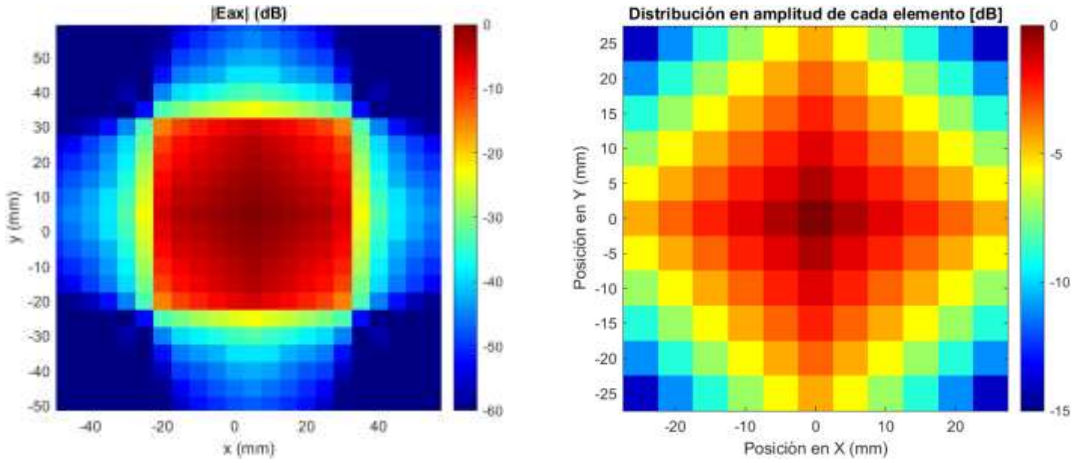
En este apartado se analiza la reconstrucción de fuente correspondiente a un array con una distribución de excitación no uniforme, concretamente una distribución triangular de amplitud. La Figura 34 muestra la distribución de amplitud reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico en la apertura. Al tratarse de una representación global, en estas figuras se aprecia principalmente la forma de la apertura del array, sin que la variación progresiva de la amplitud resulte claramente distinguible. La componente contrapolar, nuevamente, presenta niveles despreciables en toda la apertura.



a) b)

Figura 34 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array con excitación triangular: a) Componente en X; b) Componente en Y.

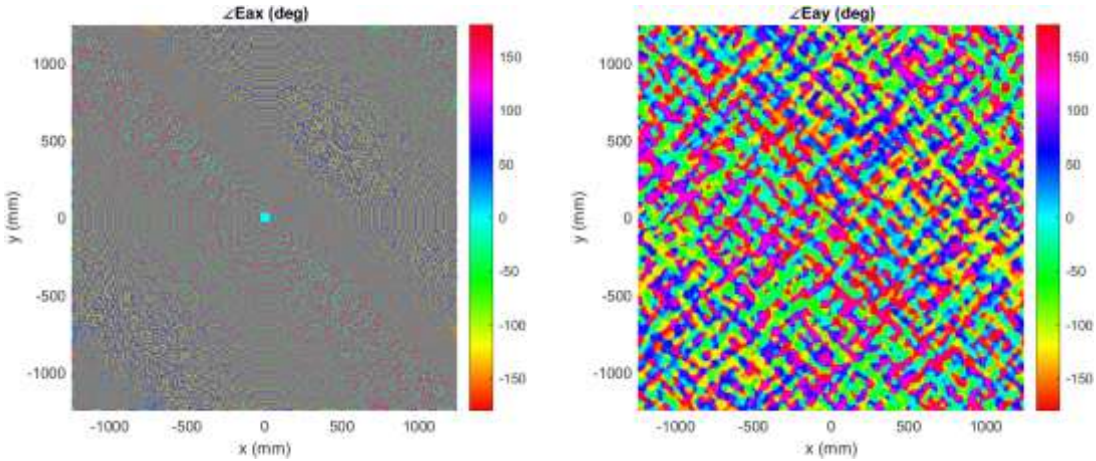
Para una interpretación detallada de la excitación aplicada, la Figura 35 compara la distribución de amplitud reconstruida con la distribución teórica del array con excitación triangular. En esta representación se observa claramente cómo la amplitud del campo es máxima en la región central del array y disminuye de forma aproximadamente lineal hacia los bordes, reproduciendo fielmente la distribución triangular aplicada. La elevada concordancia entre ambas distribuciones confirma la capacidad de la reconstrucción de fuente para recuperar distribuciones de amplitud no uniformes a partir del diagrama de radiación en campo lejano.



a) b)

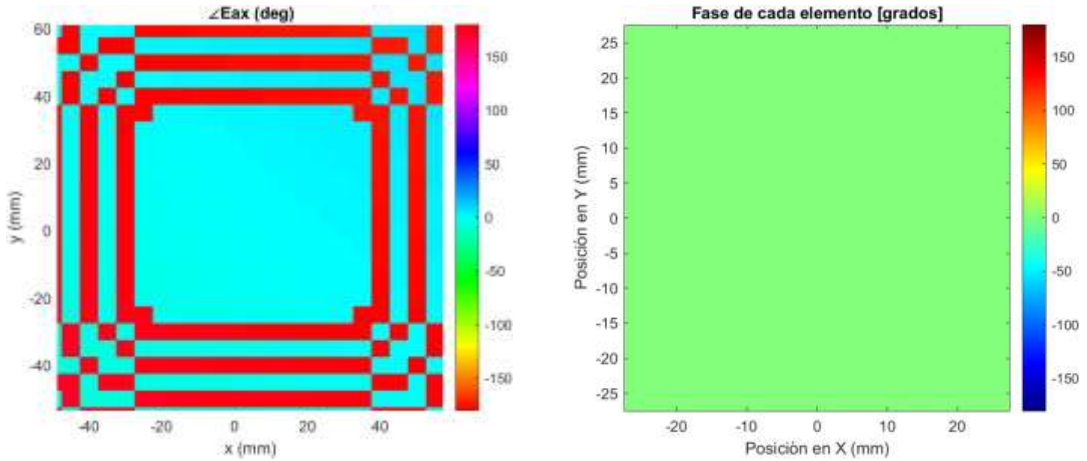
Figura 35 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array con excitación triangular: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

En cuanto a la fase, la Figura 36 y la Figura 37 presentan la distribución reconstruida y su comparación con la fase teórica. En ambos casos se observa que la fase de la componente copolar es uniforme e igual a 0° a lo largo de toda la apertura, lo cual es coherente con una excitación en fase que apunta en dirección broadside. La correspondencia entre la fase reconstruida y la teórica refuerza, una vez más, la coherencia del método de reconstrucción empleado.



a) b)

Figura 36 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array con excitación triangular: a) Componente en X; b) Componente en Y.



a) b)

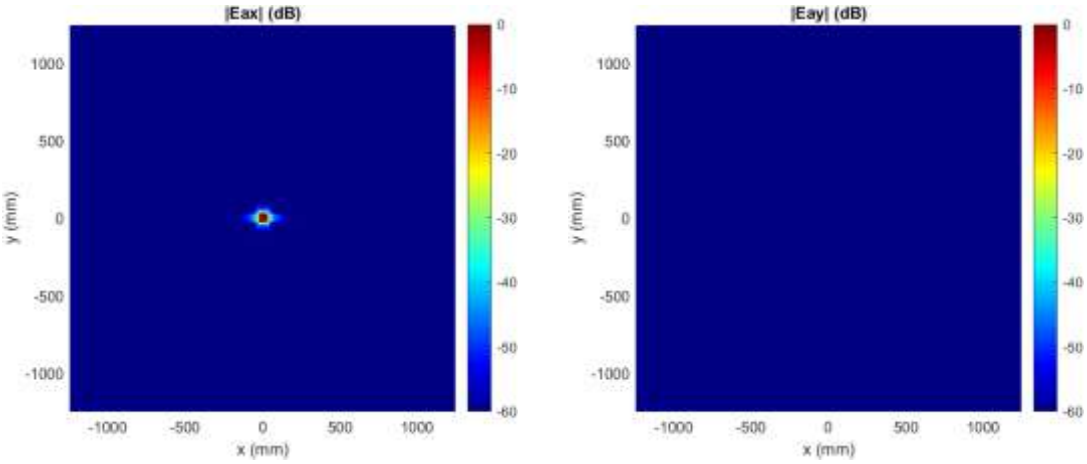
Figura 37 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array con excitación triangular: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

3.1.4. Array con desapuntamiento del lóbulo principal

Con el objetivo de analizar la capacidad de la reconstrucción de fuente para recuperar información de fase asociada al desapuntamiento del haz, se han considerado tres direcciones distintas de apuntamiento del lóbulo principal: (θ = 30°, ϕ = 0°); (θ = 30°, ϕ = 90°); y (θ = 30°, ϕ = 45°). En los tres casos se ha mantenido una excitación uniforme en amplitud, de modo que la información relevante a analizar reside fundamentalmente en la distribución de fase reconstruida en la apertura.

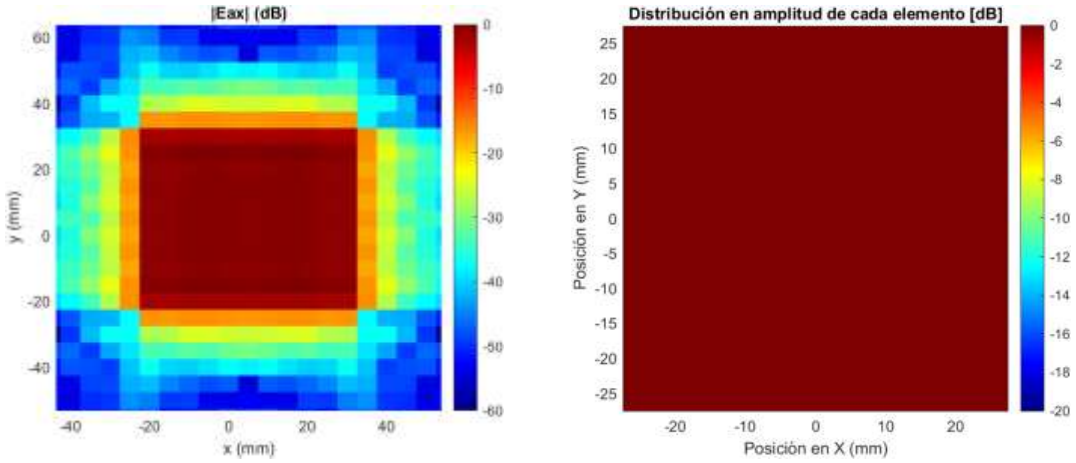
Apuntamiento a $\boldsymbol{\theta = 30° \; y \; \varphi = 0°}$

Las Figuras 38 y 39 muestran la distribución de amplitud reconstruida y su comparación con la distribución teórica para el caso de apuntamiento a θ = 30° y ϕ = 0°. En ambas se observa que la amplitud del campo en la apertura es aproximadamente uniforme en la componente copolar, mientras que la componente contrapolar presenta niveles despreciables. Este resultado es coherente con la excitación aplicada al array, ya que el desapuntamiento del lóbulo principal se consigue mediante la introducción de un gradiente de fase, y por lo tanto, por simplicidad se ha mantenido una distribución uniforme de amplitud en la apertura.



a) b)

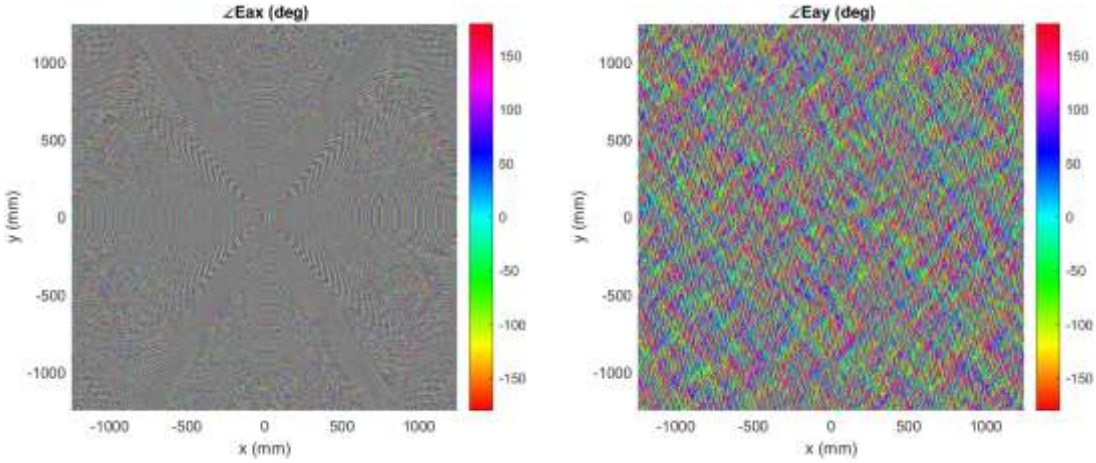
Figura 38 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.



a) b)

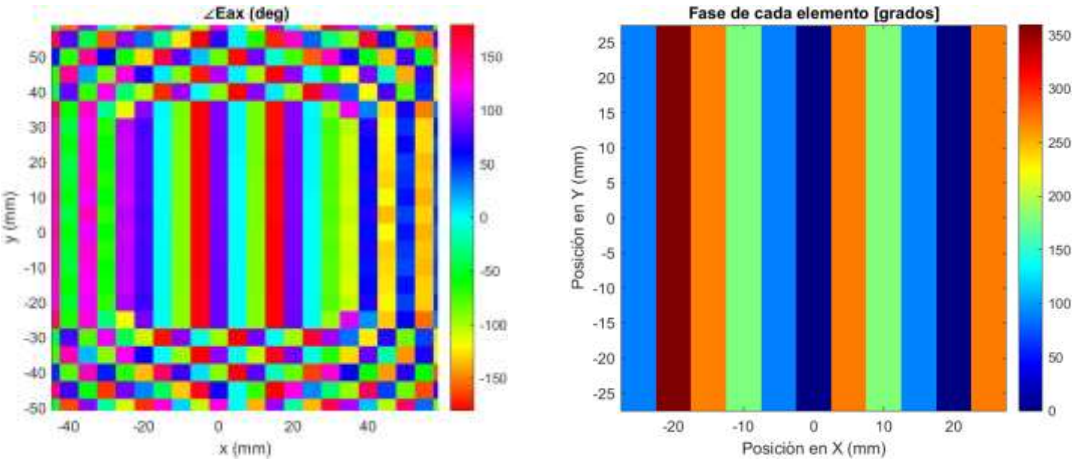
Figura 39 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

En cuanto a la fase, las Figuras 40 y 41 presentan la distribución reconstruida y su comparación con la fase teórica. En la componente copolar se observa claramente un gradiente de fase a lo largo del eje x la apertura, cuya orientación es consistente con un apuntamiento del haz en la dirección θ = 30° y ϕ = 0°. La elevada concordancia entre la fase reconstruida y la fase teórica, tanto en la pendiente del gradiente como en su distribución espacial, confirma que la reconstrucción de fuente permite recuperar de forma precisa la información de fase responsable del desapuntamiento del lóbulo principal.



a) b)

Figura 40 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.

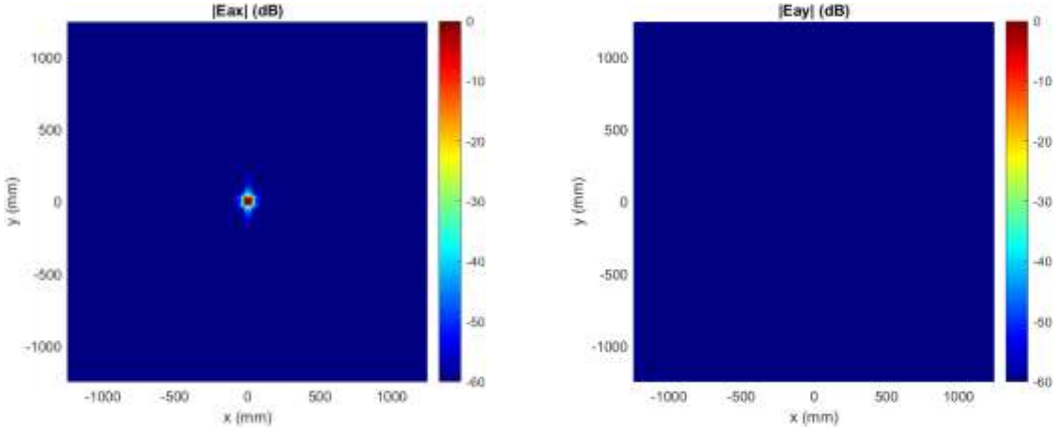


a) b)

Figura 41 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 0°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

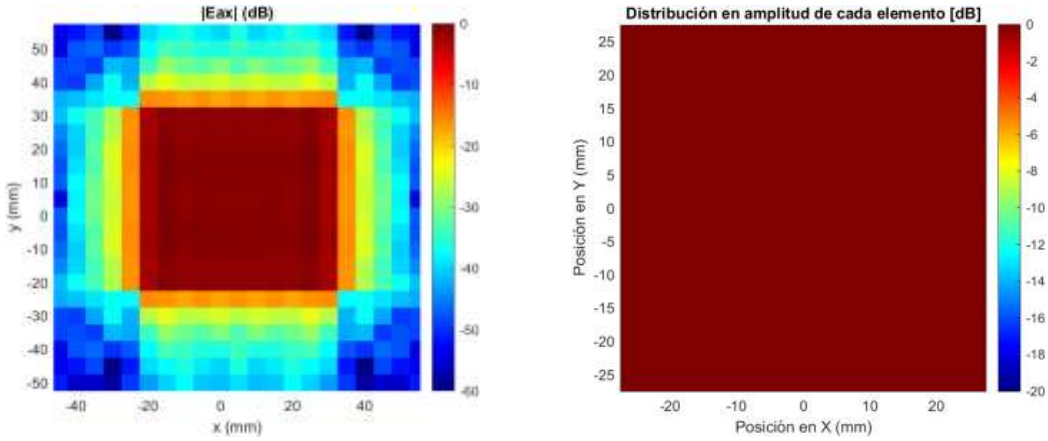
Apuntamiento a $\theta = 30°$ y $\varphi = 90°$

Las Figuras 42 y 43 presentan la distribución de amplitud reconstruida y su comparación con la distribución teórica para el caso de apuntamiento a θ = 30° y ϕ = 90°. Al igual que en el caso anterior, la amplitud de la componente copolar es aproximadamente uniforme en toda la apertura, mientras que la componente contrapolar presenta niveles despreciables.



a) b)

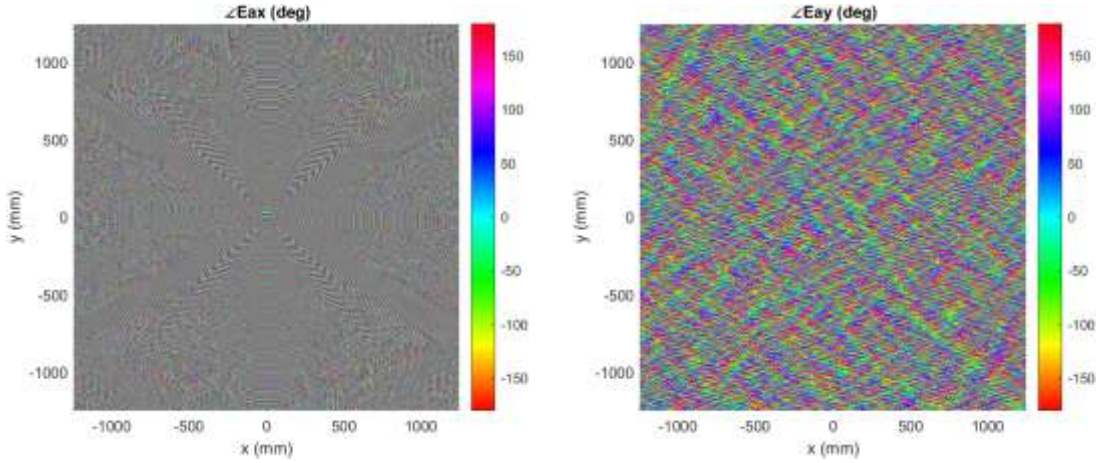
Figura 42 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.



a) b)

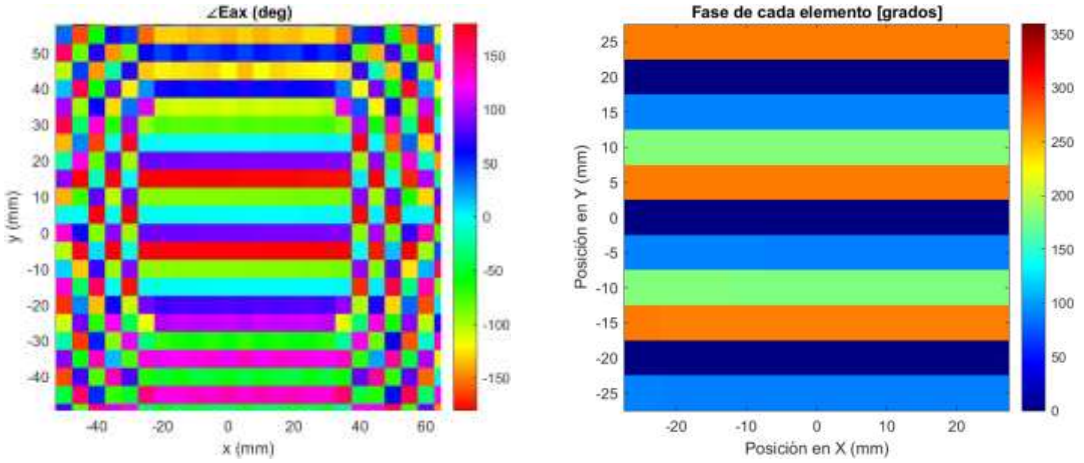
Figura 43 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

En cuanto a la fase, las Figuras 44 y 45 muestran la distribución reconstruida y su comparación con la fase teórica. En la componente copolar se observa un gradiente de fase claramente definido en la dirección del eje y (ortogonal al caso de apuntamiento a ϕ = 0°), lo que se corresponde con un desplazamiento del lóbulo principal en el plano azimutal perpendicular. La elevada concordancia entre la fase reconstruida y la fase teórica confirma nuevamente la capacidad de la reconstrucción de fuente para recuperar correctamente la información de fase asociada al apuntamiento del haz en distintas direcciones espaciales.



a) b)

Figura 44 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.

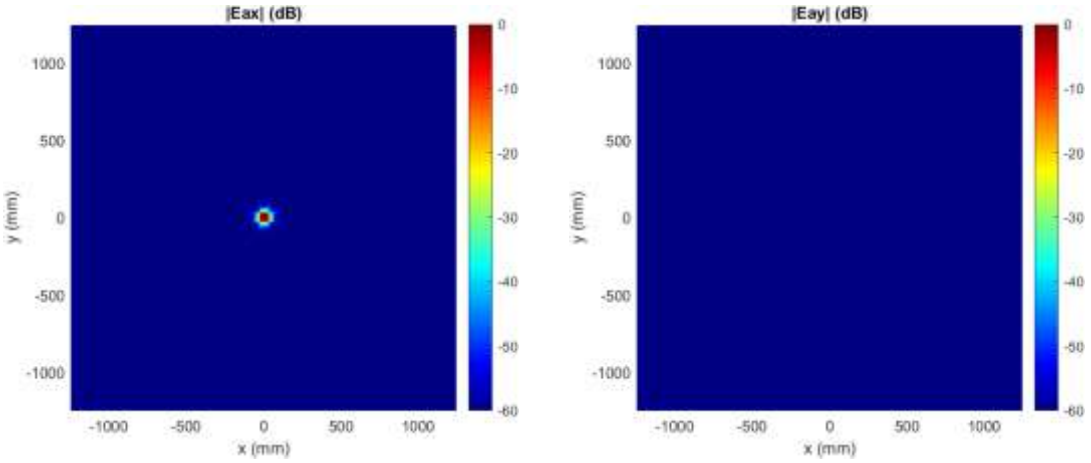


a) b)

Figura 45 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 90°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

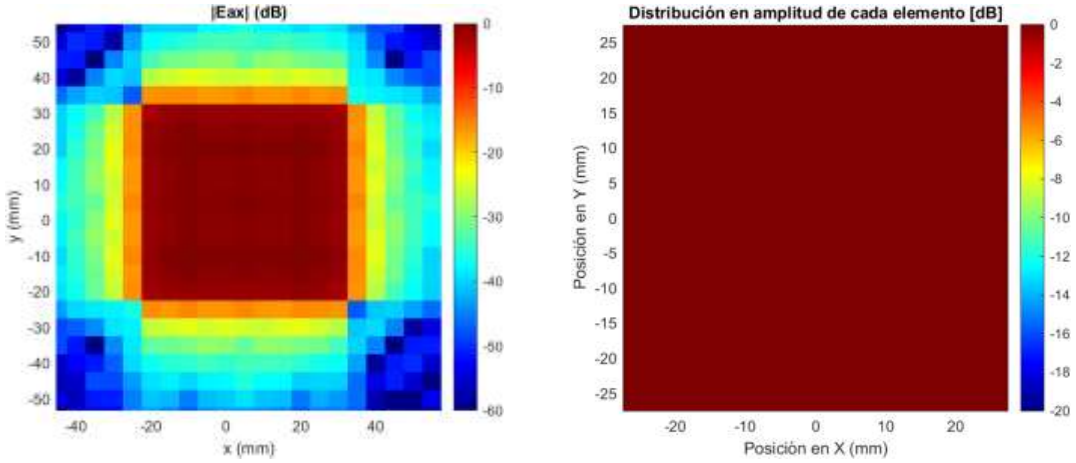
Apuntamiento a $\boldsymbol{\theta = 30° \; y \; \varphi = 45°}$

Las Figuras 46 y 47 muestran la distribución de amplitud reconstruida y su comparación con la distribución teórica para el caso de apuntamiento a θ = 30° y ϕ = 45°. Al igual que en los casos anteriores, la amplitud en la componente copolar se mantiene aproximadamente uniforme en toda la apertura, mientras que la componente contrapolar presenta niveles despreciables, confirmando que la excitación en amplitud no se ve alterada por el desapuntamiento del haz.



a) b)

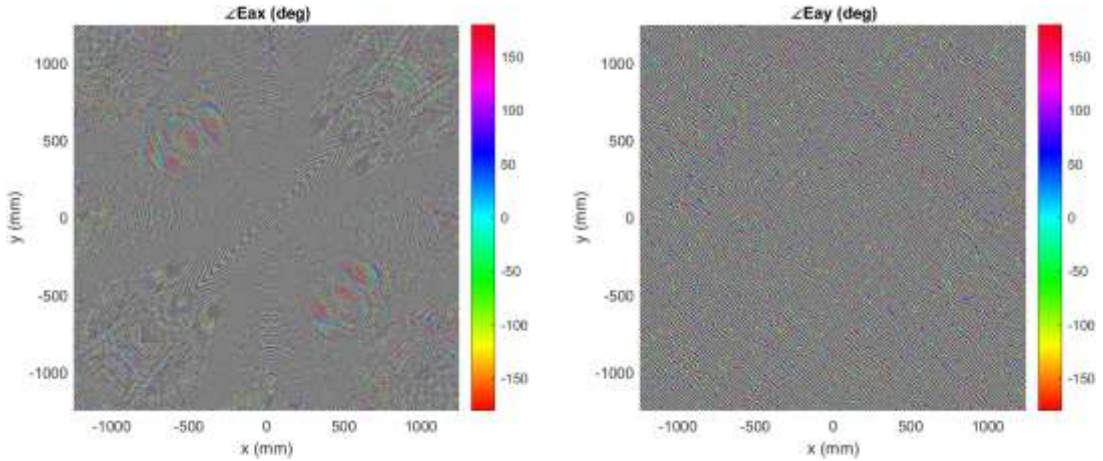
Figura 46 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.



a) b)

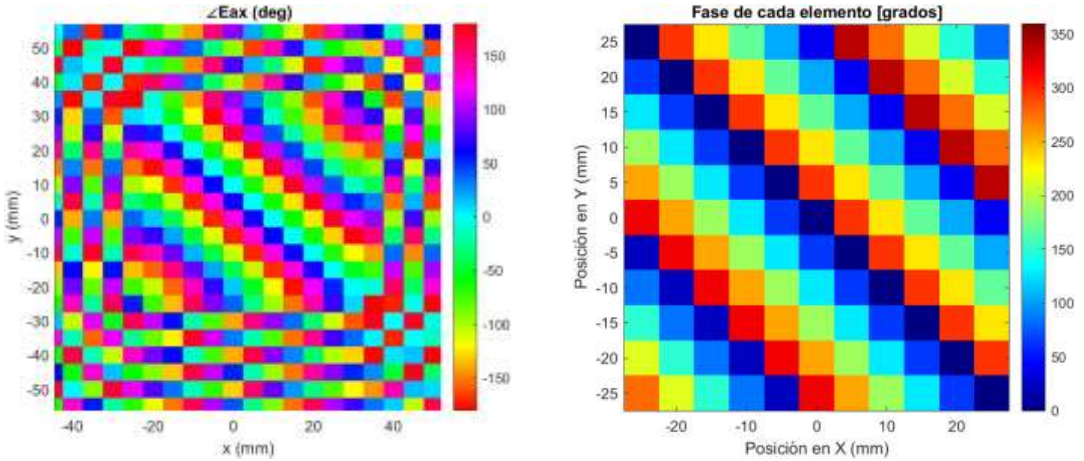
Figura 47 - Comparativa de la distribución de amplitud reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

En lo relativo a la fase, las Figuras 48 y 49 ponen de manifiesto la presencia de un gradiente de fase simultáneo en ambos ejes de la apertura, asociado a un apuntamiento del lóbulo principal en una dirección de la diagonal del array. La muy buena concordancia entre la fase reconstruida y la fase teórica confirma que la reconstrucción de fuente es capaz de recuperar correctamente distribuciones de fase bidimensionales, incluso cuando el desapuntamiento del haz no se produce a lo largo de uno de los ejes principales del array.



a) b)

Figura 48 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Componente en X; b) Componente en Y.



a) b)

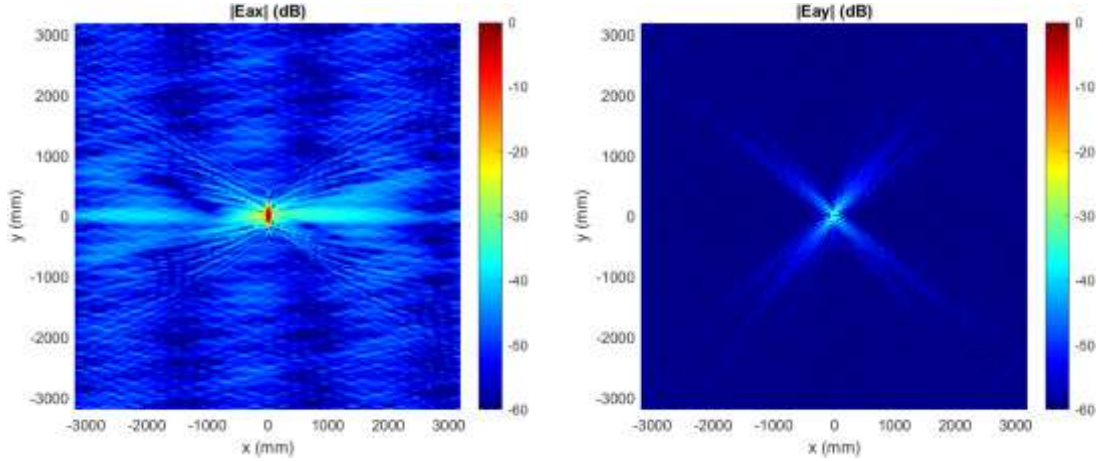
Figura 49 - Comparativa de la distribución de fase reconstruida con la teórica del array apuntando a $\theta = 30°$ y $\phi = 45°$: a) Distribución Reconstruida; b) Distribución Teórica.

3.1.5. Array lineal de doble parche apilado

En este apartado se presenta la reconstrucción de fuente correspondiente a un diseño real realizado en CST Studio Suite en una práctica anterior. El sistema analizado consiste en un array lineal de cuatro elementos de doble parche apilado, dispuestos a lo largo del eje *y* y con polarización lineal según el eje *x*. A diferencia de los casos anteriores, en este escenario la reconstrucción se aplica a un modelo electromagnético completo, lo que permite evaluar el comportamiento del método en condiciones más realistas.

La Figura 50 muestra la distribución de amplitud reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico en la apertura. En la componente copolar (componente X) se observa una distribución aproximadamente uniforme, coherente con la excitación aplicada al array. La Figura 51 presenta un zoom de la apertura reconstruida, a partir del cual se puede estimar una dimensión aproximada de 160 mm en la dirección del eje *y*. Si se compara este valor con la dimensión real del array, de 155.63 mm, se obtiene una muy buena concordancia, teniendo en cuenta la resolución espacial de la reconstrucción, que es de λ/2 = 31.9 mm a la frecuencia de trabajo ($f = 4.7\ GHz$). Por tanto, la dimensión reconstruida puede considerarse coherente dentro del margen de error esperado (160 ± 31.9 mm).

Asimismo, al tratarse de un diseño real, en la distribución de amplitud se observan tanto la componente copolar (componente X) como la contrapolar (componente Y). No obstante, el nivel de la componente Y es muy reducido, inferior a −30 dB, lo cual es consistente con la polarización lineal en el eje *x* impuesta por la red de alimentación de los parches.



a) b)

Figura 50 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del array lineal de doble parche apilado: a) Componente en X; b) Componente en Y.

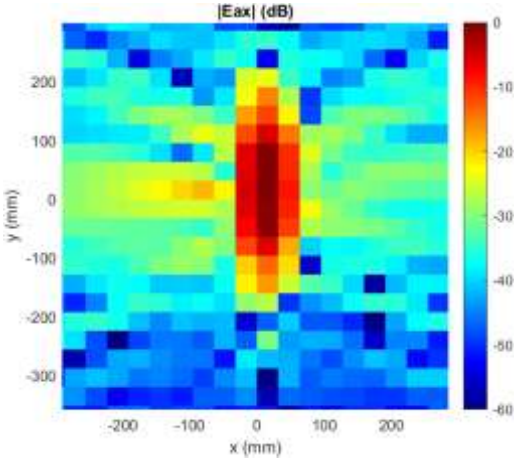


Figura 51 - Zoom de la distribución de amplitud reconstruida del array lineal de doble parche apilado.

En cuanto a la fase, la Figura 52 muestra la distribución reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico, mientras que la Figura 53 presenta un zoom de la fase en la apertura. En la componente copolar se aprecia claramente un desfase progresivo a lo largo del eje y, coincidente con la dirección de colocación del array. Desde el punto de vista teórico, el desfase progresivo aplicado entre elementos es de −21,96°, valor que puede identificarse de forma cualitativa en la reconstrucción obtenida.

Cabe destacar que la resolución espacial de la reconstrucción es de λ/2, mientras que la separación real entre elementos del array es de 0.7λ. Como consecuencia, un mismo elemento radiante puede quedar representado en más de una celda de la apertura reconstruida, lo que explica que el desfase observado entre celdas aparezca de forma especialmente progresiva. Este efecto no indica un error en la reconstrucción, sino una consecuencia directa de la discretización espacial empleada.

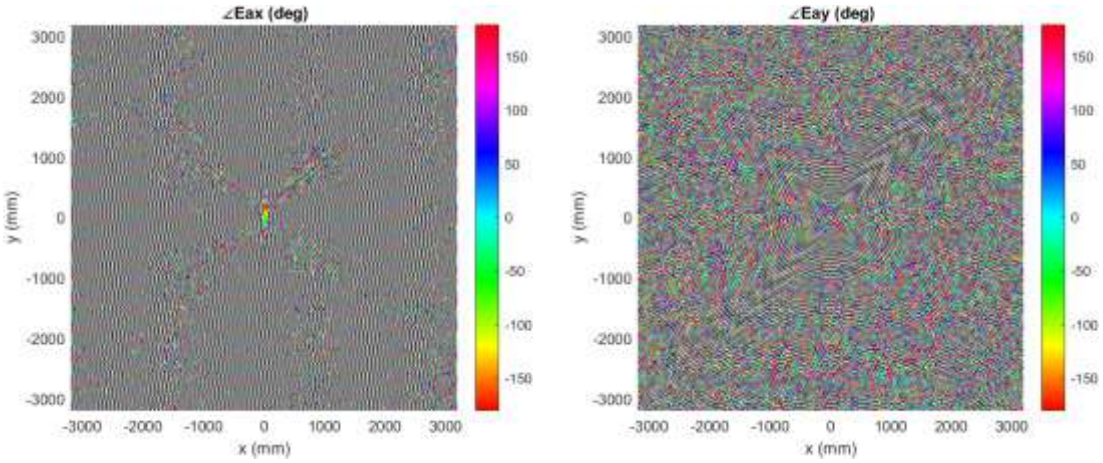


Figura 52 - Distribución de fases de las componentes X e Y del array lineal de doble parche apilado: a) Componente en X; b) Componente en Y.

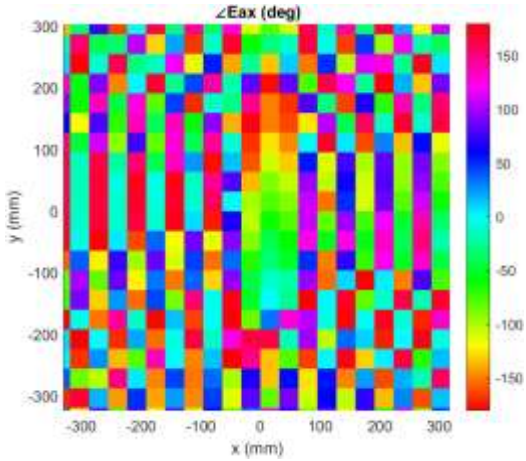


Figura 53 - Zoom de la distribución de fase reconstruida del array lineal de doble parche apilado.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que la reconstrucción de fuente es capaz de recuperar de forma coherente tanto la geometría como la distribución de amplitud y fase de un array real modelado electromagnéticamente, validando la robustez del método más allá de casos ideales.

3.1.6. Doble Reflector Cassegrain

En este apartado se presenta la reconstrucción de fuente correspondiente a un diseño real de un doble reflector Cassegrain, previamente analizado en una práctica anterior. Al igual que en el caso del array lineal, se trata de un modelo electromagnético completo, lo que permite evaluar el comportamiento de la reconstrucción de fuente en una antena de apertura. El sistema presenta polarización lineal según el eje *x*, lo que justifica que la componente copolar corresponda a E_x, mientras que la componente contrapolar esté asociada a E_y.

La Figura 54 muestra la distribución de amplitud reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico. En la componente copolar se observa claramente la apertura circular asociada al reflector principal, mientras que la componente contrapolar presenta niveles muy reducidos en toda la apertura, por debajo de −35 dB. Esta elevada relación copolar/contrapolar es coherente con el diseño del sistema y confirma el buen control de la polarización en el reflector Cassegrain.

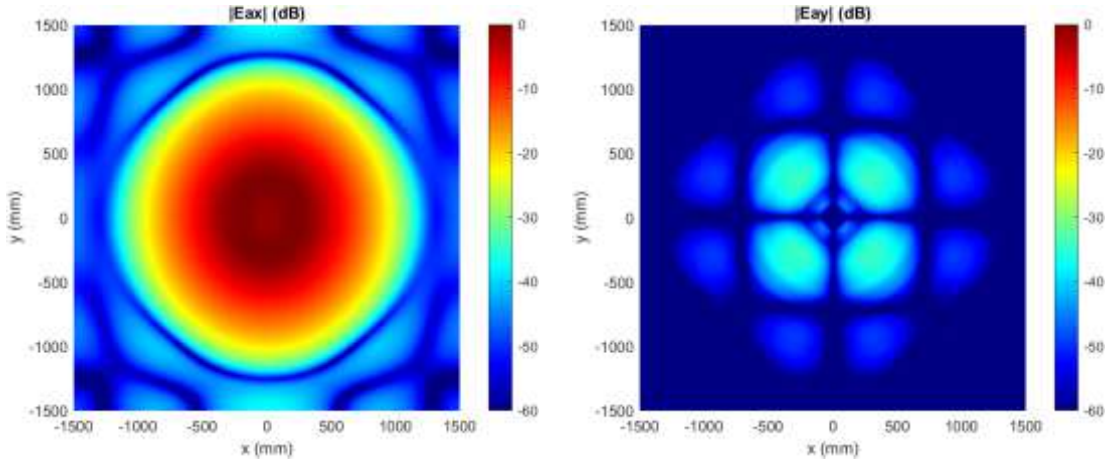


Figura 54 - Distribución de amplitud de las componentes X e Y del doble reflector Cassegrain: a) Componente en X; b) Componente en Y.

La Figura 55 presenta un zoom de la distribución de amplitud reconstruida, donde pueden identificarse dos características relevantes. En primer lugar, se aprecia claramente el bloqueo central introducido por el subreflector, lo que demuestra que la reconstrucción de fuente es capaz de capturar efectos geométricos propios de sistemas de doble reflector. En segundo lugar, puede estimarse el tamaño efectivo de la apertura iluminada. Aunque el diámetro real del reflector es de 1.3 m, a partir de la reconstrucción se observa que, considerando un nivel de −20 dB de iluminación de borde, la apertura reconstruida presenta un diámetro aproximado de 1,6 m (±0,8 m). Esta ligera discrepancia respecto al valor real puede atribuirse a que la iluminación en el borde del reflector no coincide exactamente con el nivel teórico de −20 dB, sino que es previsiblemente algo menor (en torno a −18 dB), lo que provoca una extensión aparente de la región iluminada en la reconstrucción.

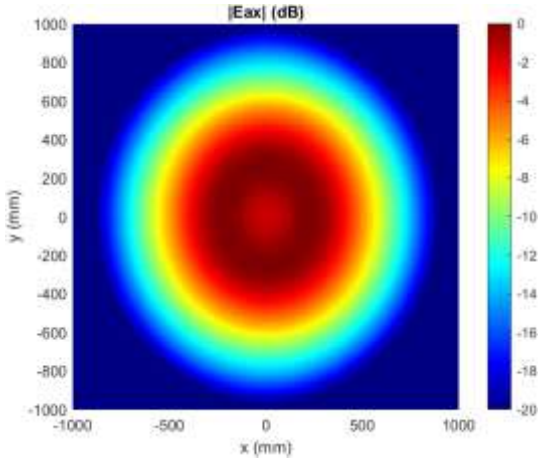
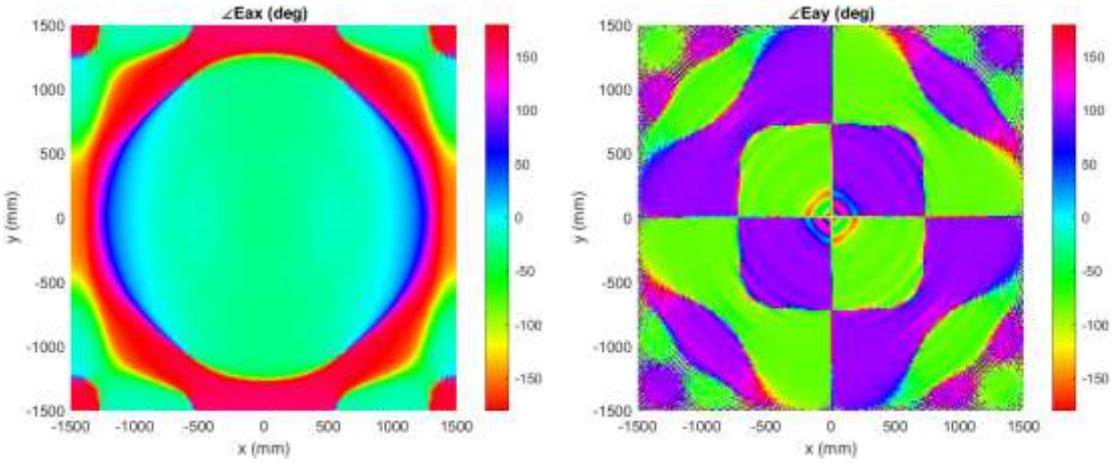


Figura 55 - Zoom de la distribución de amplitud reconstruida del doble reflector Cassegrain.

En cuanto a la fase, la Figura 56 muestra la distribución de fase reconstruida de las componentes X e Y del campo eléctrico. En la componente copolar se observa una distribución de fase suave y continua sobre la apertura, sin discontinuidades abruptas, lo cual es consistente con una apertura bien colimada y un frente de onda aproximadamente plano tras la reflexión en el sistema Cassegrain. La componente contrapolar, nuevamente, no aporta información relevante debido a sus bajos niveles de amplitud.



a) b)

Figura 56 - Distribución de fases de las componentes X e Y del doble reflector Cassegrain: a) Componente en X; b) Componente en Y.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que la reconstrucción de fuente es capaz de recuperar no solo la geometría efectiva de la apertura de un reflector Cassegrain, sino también efectos físicos relevantes como el bloqueo del subreflector y el alto aislamiento entre polarizaciones, validando la aplicabilidad del método a sistemas de antenas de apertura complejos.

4. Conclusiones

En esta práctica se ha llevado a cabo un estudio completo de antenas phased array planares, abordando tanto el análisis teórico como su implementación numérica mediante MATLAB. A lo largo del trabajo se ha analizado la influencia de la excitación en amplitud y fase sobre el diagrama de radiación, estudiando casos de excitación uniforme, distribuciones no uniformes y situaciones de fallo de elementos. Los resultados obtenidos confirman el buen acuerdo entre los valores teóricos esperados y los diagramas de radiación simulados, verificándose correctamente parámetros clave como el ancho de haz, el nivel de lóbulos secundarios y la capacidad de apuntamiento electrónico del haz.

Asimismo, se ha validado la técnica de reconstrucción de fuente como una herramienta eficaz para estimar el campo eléctrico sobre la apertura a partir del diagrama de radiación en campo lejano. Los resultados muestran una elevada concordancia entre las distribuciones reconstruidas y las teóricas, tanto en amplitud como en fase, incluso en escenarios complejos como fallos de elementos, distribuciones no uniformes o sistemas reales modelados electromagnéticamente. En particular, la correcta reconstrucción de arrays reales y de un doble reflector Cassegrain pone de manifiesto la robustez y aplicabilidad del método para el diagnóstico y análisis avanzado de antenas, reforzando la conexión entre el comportamiento en campo lejano y las fuentes electromagnéticas que lo generan.

Apéndices

Apéndice A

A continuación, se recoge el código implementado para el desarrollo de la sección 2.

```
%% Diseño de Array en Fase Cuadrado - Ejercicio 1
clear; clc; close all;

% Especificaciones
f = 30e9;
D_dBi = 25;
c = 3e8;

fprintf('=== DISEÑO DE ARRAY EN FASE CUADRADO ===\n');
fprintf('Frecuencia: %.0f GHz\n', f/1e9);
fprintf('Directividad requerida: %.0f dBi\n\n', D_dBi);

%% a) Cálculo del tamaño de la antena
lambda = c/f;
D_linear = 10^(D_dBi/10);


A = D_linear * lambda^2 / (4*pi);
L = sqrt(A);

fprintf('a) TAMAÑO DE LA ANTENA:\n');
fprintf('   Longitud de onda: λ = %.4f mm\n', lambda*1000);
fprintf('   Área requerida: A = %.4f m²\n', A);
fprintf('   Lado del array cuadrado: L = %.4f m = %.1f mm\n', L, L*1000);

%% b) Cálculo del número de elementos
d = lambda/2;
N_per_side = ceil(L/d);
N_total = N_per_side^2;

fprintf('\nb) NÚMERO DE ELEMENTOS:\n');
fprintf('   Separación entre elementos: d = λ/2 = %.4f mm\n', d*1000);
fprintf('   Elementos por lado: N = %.0f\n', N_per_side);
fprintf('   Número total de elementos: N_total = %.0f\n', N_total);

% Verificación de directividad
D_actual = 4*pi * (N_per_side*d)^2 / lambda^2;
D_actual_dBi = 10*log10(D_actual);
fprintf('   Directividad obtenida: %.2f dBi\n', D_actual_dBi);


%% c) Cálculo del ancho de haz a -3dB
% Para un array uniforme lineal de N elementos:
BW_3dB_deg = 0.88*lambda / (N_per_side*d)*180/pi; % [grados]

fprintf('\nc) ANCHO DE HAZ A -3dB:\n');
fprintf('   Planos H y E: BW_3dB = %.2f°\n', BW_3dB_deg);


%% PROGRAMA GENERAL PARA PATRÓN DE ARRAY EN FASE
fprintf('\n=== PROGRAMA GENERAL DE ARRAY EN FASE ===\n');

% Parámetros configurables
beam_steering_theta = input('Ingrese ángulo de steering en theta [grados] (0 para broadside): ');
if isempty(beam_steering_theta)
    beam_steering_theta = 0;
end
```

```
58
59      beam_steering_phi = input('Ingrese ángulo de steering en phi [grados] (0 por defecto): ');
60      if isempty(beam_steering_phi)
61          beam_steering_phi = 0;
62      end
63
64      beam_steering_theta = deg2rad(beam_steering_theta);
65      beam_steering_phi = deg2rad(beam_steering_phi);
66
67      fprintf('\nOpciones de distribución de amplitud:\n');
68      fprintf('1 - Uniforme\n');
69      fprintf('2 - Triangular\n');
70      fprintf('3 - Binomial\n');
71      fprintf('4 - Taylor\n');
72      amp_option = input('Seleccione distribución (1-4) [1 por defecto]: ');
73      if isempty(amp_option)
74          amp_option = 1;
75      end
76
77      x_pos = (-(N_per_side-1)/2:(N_per_side-1)/2) * d;
78      y_pos = x_pos;
79      [X, Y] = meshgrid(x_pos, y_pos);
80
81      amplitude = ones(N_per_side, N_per_side);
82
83      switch amp_option
84          case 2 % Triangular
85              for i = 1:N_per_side
86                  for j = 1:N_per_side
87                      amplitude(i,j) = 1 - 0.8 * (abs(i-(N_per_side+1)/2) + abs(j-(N_per_side+1)/2)) / (N_per_side-1);
88                  end
89              end
90
91          case 3 % Binomial
92              binom_coeff = @(n,k) factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k));
93              for i = 1:N_per_side
94                  for j = 1:N_per_side
95                      amplitude(i,j) = binom_coeff(N_per_side-1, i-1) * binom_coeff(N_per_side-1, j-1);
96                  end
97              end
98              amplitude = amplitude / max(amplitude(:));
99
100         case 4 % Taylor (separable en x e y)
101             nbar = input('Taylor nbar (p.ej. 5) [5 por defecto]: ');
102             if isempty(nbar), nbar = 5; end
103             SLL  = input('Taylor SLL en dB (p.ej. -25) [-25 por defecto]: ');
104             if isempty(SLL), SLL = -25; end
105
106             wx = taylorwin(N_per_side, nbar, (SLL));  % vector columna
107             wy = taylorwin(N_per_side, nbar, (SLL));  % vector columna
108
109             % Matriz separable A(i,j)=wy(i)*wx(j)
110             amplitude = wy * wx.';    % (Ny x Nx)
111
112             amplitude = amplitude / max(amplitude(:));   % normalizar a 1
113     end
114
```

```
% Fases para beam steering
phase = zeros(N_per_side, N_per_side);
kx = 2*pi/lambda * sin(beam_steering_theta) * cos(beam_steering_phi);
ky = 2*pi/lambda * sin(beam_steering_theta) * sin(beam_steering_phi);

for i = 1:N_per_side
    for j = 1:N_per_side
        phase(i,j) = - (kx * X(i,j) + ky * Y(i,j));
    end
end

% Calcular patrón de radiación
theta_range = deg2rad(-90:0.5:90);
phi_slice = 0; % Plano E (phi=0)
[u,v]=meshgrid(linspace(-1,1,500),linspace(-1,1,500));

sum_AF = 0;
for i = 1:N_per_side
    for j = 1:N_per_side
        psi = 2*pi/lambda * d * (i - (N_per_side+1)/2) *u + 2*pi/lambda * d * (j - (N_per_side+1)/2) *v;
        sum_AF = sum_AF + amplitude(i,j) * exp(1j * (phase(i,j) + psi));
    end
end

AF = sum_AF;
B=(u.^2+v.^2<=1);
AF=AF.*B;
AF_complex=AF;
% Normalizar
AF = AF/max(abs(AF),[],'all');
if amp_option==1
    save('.\RadiationPatternFiles\AF_Taper.mat','AF');
else
    save('.\RadiationPatternFiles\AF_Uniform.mat','AF');
end

AF_dB = 20*log10(abs(AF));
figure(1)
surf(u,v,AF_dB, 'LineStyle','none','FaceColor','texturemap')
colormap jet;
caxis([-60 0]);
colorbar;
title('Array Factor', 'FontSize',12);
xlabel('u')
ylabel('v')
set(gca,'View',[0,90])
axis equal

%%
E_0=1-u.^2-v.^2;
E_0=E_0.*B;
% Normalizar
E_0 = E_0/max(E_0,[],'all');
E_0_dB = 20*log10(E_0);

figure(2)
```

```
surf(u,v,E_0_dB, 'LineStyle','none','FaceColor','texturemap')
colormap jet;
caxis([-60 0]);
colorbar;
title('Radiation Pattern of the radiating element(dB)', 'FontSize',12);
xlabel('u')
ylabel('v')
set(gca,'View',[0,90])
axis equal

%%
PA=E_0.*AF_complex;
% Normalizar
PA = PA ./ max(abs(PA),[],'all');
if amp_option~=1
    save('.\RadiationPatternFiles\Array_Taper.mat','PA');
else
    save('.\RadiationPatternFiles\Array_Uniform.mat','PA');
end

PA_dB = 20*log10(abs(PA));

figure(3)
surf(u,v,PA_dB, 'LineStyle','none','FaceColor','texturemap')
colormap jet;
caxis([-60 0]);
colorbar;
title('Radiation Pattern of Planar Array Antenna(dB)', 'FontSize',12);
xlabel('u')
ylabel('v')
set(gca,'View',[0,90])
axis equal

%% ===== PLOTS DE EXCITACIÓN (AMPLITUD dB y FASE grados) =====
Xmm = x_pos*1e3;
Ymm = y_pos*1e3;

% --- Amplitud en dB (normalizada al máximo) ---
amp_dB = 20*log10(amplitude / max(amplitude(:)));

figure(8); clf;
hA = imagesc(Xmm, Ymm, amp_dB);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
colormap jet; colorbar;
clim([-20 0]);
title('Distribución en amplitud de cada elemento [dB]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');

% --- Fase en grados ---
phase_deg=mod(phase*180/pi, 360);
tol = 1e-9;
phase_deg(abs(phase_deg-360) < tol) = 0;
phase_deg(abs(phase_deg) < tol) = 0;
figure(9); clf;
hP = imagesc(Xmm, Ymm, phase_deg);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
colormap jet; colorbar;
```

```
clim([0 360]);
title('Fase de cada elemento [grados]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');

%%
figure(4)
% Subplot 4: Patrón de radiación lineal
plot(180/pi*asin(u(1,:)), AF_dB(250,:), 'b--', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(180/pi*asin(u(1,:)),PA_dB(250,:), 'r', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('θ [grados]'); ylabel('|AF| [lineal]');
title('\phi=0º ');
xlim([-90, 90]); ylim([-40, 0]);
legend('Factor de Array','Diagrama de Radiación')

figure(5)
% Subplot 4: Patrón de radiación lineal
plot(180/pi*asin(v(:,1)), AF_dB(:,250), 'b--', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(180/pi*asin(v(:,1)),PA_dB(:,250), 'r', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('θ [grados]'); ylabel('|AF| [lineal]');
title('\phi=90º ');
xlim([-90, 90]); ylim([-40, 0]);
legend('Factor de Array','Diagrama de Radiación')

%%
amplitude_save=amplitude;
sum_AF_elem_failure=0;
for i = 1:N_per_side
    for j = 1:N_per_side
        if (i==2 && j==7) || (i==9 && j==10)
            amplitude(i,j)=0;
        end
        psi = 2*pi/lambda * d * (i - (N_per_side+1)/2) *u + 2*pi/lambda * d * (j - (N_per_side+1)/2) *v;
        sum_AF_elem_failure = sum_AF_elem_failure + amplitude(i,j) * exp(1j * (phase(i,j) + psi));
    end
end
AF_elem = sum_AF_elem_failure;

PA_elem=E_0.*AF_elem;
% Normalizar
PA_elem = PA_elem/max(abs(PA_elem),[],'all');
save('.\RadiationPatternFiles\Array_Uniform_Failure.mat','PA_elem');
PA_elem_dB = 20*log10(abs(PA_elem));

Xmm = x_pos*1e3;
Ymm = y_pos*1e3;

% --- Amplitud en dB (normalizada al máximo) ---
amp_dB = 20*log10(amplitude / max(amplitude(:)));

figure(10); clf;
hA = imagesc(Xmm, Ymm, amp_dB);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
```

```
colormap jet; colorbar;
clim([-10 0]);
title('Distribución en amplitud de cada elemento [dB]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');

% --- Fase en grados ---
phase_deg = unwrap(unwrap(phase,[],1),[],2) * 180/pi;
figure(11); clf;
hP = imagesc(Xmm, Ymm, phase_deg);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
colormap jet; colorbar;
clim([-180 180]);
title('Fase de cada elemento [grados]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');

figure(6)
surf(u,v,PA_elem_dB, 'LineStyle','none','FaceColor','texturemap')
colormap jet;
caxis([-60 0]);
colorbar;
title('Radiation Pattern of Planar Array Antenna(dB)', 'FontSize',12);
xlabel('u')
ylabel('v')
set(gca,'View',[0,90])
axis equal

%%
amplitude=amplitude_save;
sum_AF_row_failure=0;
for i = 1:N_per_side
    for j = 1:N_per_side
        if (i==2) || (i==6)
            amplitude(i,j)=0;
        end
        psi = 2*pi/lambda * d * (i - (N_per_side+1)/2) *u + 2*pi/lambda * d * (j - (N_per_side+1)/2) *v;
        sum_AF_row_failure = sum_AF_row_failure + amplitude(i,j) * exp(1j * (phase(i,j) + psi));
    end
end

AF_row = sum_AF_row_failure;

PA_row=E_0.*AF_row;
% Normalizar
PA_row = PA_row/max(abs(PA_row),[],'all');
save('.\RadiationPatternFiles\Array_Uniform_Failure_Row.mat','PA_row');
PA_row_dB = 20*log10(abs(PA_row));

figure(7)
surf(u,v,PA_row_dB, 'LineStyle','none','FaceColor','texturemap')
colormap jet;
caxis([-60 0]);
colorbar;
title('Radiation Pattern of Planar Array Antenna(dB)', 'FontSize',12);
xlabel('u')
ylabel('v')
```

```
set(gca,'View',[0,90])
axis equal

Xmm = x_pos*1e3;
Ymm = y_pos*1e3;

% --- Amplitud en dB (normalizada al máximo) ---
amp_dB = 20*log10(amplitude / max(amplitude(:)));

figure(12); clf;
hA = imagesc(Xmm, Ymm, amp_dB);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
colormap jet; colorbar;
clim([-10 0]);
title('Distribución en amplitud de cada elemento [dB]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');

% --- Fase en grados ---
phase_deg = unwrap(unwrap(phase,[],1),[],2) * 180/pi;
figure(13); clf;
hP = imagesc(Xmm, Ymm, phase_deg);
set(gca,'YDir','normal'); axis equal tight;
colormap jet; colorbar;
clim([-180 180]);
title('Fase de cada elemento [grados]');
xlabel('Posición en X (mm)'); ylabel('Posición en Y (mm)');
```

Apéndice B

A continuación, se recoge el código implementado para el desarrollo de la sección 3.

```
clear, clc , close all;

filesPath='.\RadiationPatternFiles';
%% Array Uniforme
out = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"AF_uniform.mat"), "");
out1 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform.mat"), "");

%% Array Uniforme con fallo de elementos
out2 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform_Failure.mat"), "");
out3 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform_Failure_Row.mat"), "");

%% Array Con Taper
out4 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"AF_Taper.mat"), "");
out5 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Taper.mat"), "");

%% Array Unforme con beamsteering
out6 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform_Beam_30_0.mat"), "");
out7 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform_Beam_30_90.mat"), "");
out8 = sourceReconstruction(30e9, fullfile(filesPath,"Array_Uniform_Beam_30_45.mat"), "");
%% Reflector CST
out9 = sourceReconstruction(10e9, fullfile(filesPath,"Reflector_CP.mat"), fullfile(filesPath,"Reflector_XP.mat"));

%% Array Parches CST
out10 = sourceReconstruction(4.7e9, fullfile(filesPath,"Array_Parches_CP.mat"), fullfile(filesPath,"Array_Parches_XP.mat"));
```

```
function out = sourceReconstruction(f_Hz, cpPath, xpPath)
% cpPath: .mat con CP (matriz compleja)
% xpPath: .mat con XP o []/"" para poner XP=0

%% Parámetros
c = 3e8;
lambda_mm = (c/f_Hz)*1e3;       % mm

%% Carga CP (copolar)
SCP = load(cpPath);
ECP = getSingleMatrixFromMat(SCP, "CP");

ECP(isnan(ECP)) = 0;

[Mv, Mu] = size(ECP);

%% Carga XP (contrapolar) o 0
if nargin < 3 || isempty(xpPath) || (isstring(xpPath) && strlength(xpPath)==0)
    EXP = zeros(Mv, Mu);
else
    SXP = load(xpPath);
    EXP = getSingleMatrixFromMat(SXP, "XP");
    EXP(isnan(EXP)) = 0;

    % Asegura que XP tenga el mismo tamaño que CP
    if ~isequal(size(EXP), [Mv, Mu])
        if isequal(size(EXP), [Mu, Mv])
            EXP = EXP.'; % si venía transpuesta
        else
            error('XP debe tener el mismo tamaño que CP. CP=%dx%d, XP=%dx%d.', ...
                Mv, Mu, size(EXP,1), size(EXP,2));
        end
    end
end
```

```
%% Rejilla u,v coherente con el tamaño
u = linspace(-1, 1, Mu);
v = linspace(-1, 1, Mv);
[U,V] = meshgrid(u,v);        % Mv×Mu

du = 2/(Mu-1);
dv = 2/(Mv-1);

% Gálibos (mm)
x_inf = (-0.5*lambda_mm)/du;
x_sup = ( 0.5*lambda_mm)/du;
y_inf = (-0.5*lambda_mm)/dv;
y_sup = ( 0.5*lambda_mm)/dv;


x = linspace(x_inf, x_sup, Mu);
y = linspace(y_inf, y_sup, Mv);


%% Región visible
r2 = U.^2 + V.^2;
B  = (r2 <= 1);

%% Ángulos
theta = zeros(Mv,Mu);
phi   = zeros(Mv,Mu);
theta(B) = asin(sqrt(r2(B)));
phi(B)   = atan2(V(B),U(B));

%% CP/XP -> Etheta/Ephi
sinphi = sin(phi);
cosphi = cos(phi);

E_theta = zeros(Mv,Mu);
E_phi   = zeros(Mv,Mu);
E_theta(B) = ECP(B).*cosphi(B) + EXP(B).*sinphi(B);
E_phi(B)   = -ECP(B).*sinphi(B) + EXP(B).*cosphi(B);

%% Ptheta/Pphi (evita cos(theta)=0)
ct = cos(theta);
ct(abs(ct)<1e-12) = 1e-12;

P_theta = zeros(Mv,Mu);
P_phi   = zeros(Mv,Mu);
P_theta(B) = E_theta(B)./ct(B);
P_phi(B)   = E_phi(B)./ct(B);

%% Px/Py
Px = zeros(Mv,Mu);
Py = zeros(Mv,Mu);
Px(B) = P_theta(B).*cosphi(B) - P_phi(B).*sinphi(B);
Py(B) = P_theta(B).*sinphi(B) + P_phi(B).*cosphi(B);

%% Reconstrucción
Eax = fftshift(fft2(ifftshift(Px))).';
Eay = fftshift(fft2(ifftshift(Py))).';
```

```
%% Normalización conjunta en dB (mismo 0 dB para Eax y Eay)
Amax = max([abs(Eax(:)); abs(Eay(:))]);   % máximo global entre ambos
magEax = 20*log10(abs(Eax)./Amax);
magEay = 20*log10(abs(Eay)./Amax);
%% Plots
low = -60;
figure
surf(x,y,magEax,'LineStyle','none'); caxis([low 0]); colormap jet; colorbar
title('|Eax| (dB)'); xlabel('x (mm)'); ylabel('y (mm)');
set(gca,'View',[0,90]); axis square; xlim([x_inf x_sup]); ylim([y_inf y_sup]);

figure
surf(x,y,magEay,'LineStyle','none'); caxis([low 0]); colormap jet; colorbar
title('|Eay| (dB)'); xlabel('x (mm)'); ylabel('y (mm)');
set(gca,'View',[0,90]); axis square; xlim([x_inf x_sup]); ylim([y_inf y_sup]);

figure
surf(x,y,angle(Eax)*180/pi,'LineStyle','none'); caxis([-180 180]); colormap hsv; colorbar
title('∠Eax (deg)'); xlabel('x (mm)'); ylabel('y (mm)');
set(gca,'View',[0,90]); axis square; xlim([x_inf x_sup]); ylim([y_inf y_sup]);

figure
surf(x,y,angle(Eay)*180/pi,'LineStyle','none'); caxis([-180 180]); colormap hsv; colorbar
title('∠Eay (deg)'); xlabel('x (mm)'); ylabel('y (mm)');
set(gca,'View',[0,90]); axis square; xlim([x_inf x_sup]); ylim([y_inf y_sup]);

%% Salida
out = struct(); out.f_Hz = f_Hz;
out.lambda_mm = lambda_mm;
out.Mu = Mu; out.Mv = Mv;
out.cpPath = string(cpPath); out.xpPath = string(xpPath);
out.ECP = ECP; out.EXP = EXP;
out.Eax = Eax; out.Eay = Eay;
out.magEax_dB = magEax; out.magEay_dB = magEay;
out.phaseEax_deg = angle(Eax)*180/pi;
out.phaseEay_deg = angle(Eay)*180/pi;
out.x_mm = x; out.y_mm = y;
end

function M = getSingleMatrixFromMat(S, label)
fn = fieldnames(S); cands = {};
for k = 1:numel(fn)
    v = S.(fn{k});
    if isnumeric(v) && ismatrix(v) && ~isscalar(v)
        cands{end+1} = fn{k};
    end
end
if isempty(cands)
    error('El .mat (%s) no contiene ninguna matriz numérica 2D.', label);
end
if numel(cands) > 1
    error('El .mat (%s) tiene %d matrices (%s). Deja solo una o renombra y carga esa.', ...
        label, numel(cands), strjoin(string(cands), ", "));
end
M = S.(cands{1});
end
```